

Summary of Change:

Revised technical content is marked with change bars in the left-side margin.

The Author denotes the following technical changes to this revision as described below:

- This revision includes new materials based on lessons learned in design due to operation needs and defines additional test requirements.

Краткий обзор изменений:

Пересмотренное техническое содержание отмечено полосами изменений в левом поле. Исполнитель отмечает содержание изменения в этой редакции, как описано ниже:

- Данная редакция включает новые материалы, основанные на извлеченных уроках при проектировании в связи с потребностями эксплуатации, и определяет дополнительные требования к испытаниям.

REVISION DESCRIPTION SHEET ПЕРЕЧЕНЬ ОПИСАНИЯ РЕДАКЦИЙ

REV. РЕВ.	PARA. ПАРАГ.	REVISION DESCRIPTION ОПИСАНИЕ РЕДАКЦИЙ
3	ALL	REVIEWED AND ADOPTED PFD/SGP SPECIFICATION 60-0000-L-SPE-1001, REVISION 2
	BCE	РАССМОТРЕН И ПРИНЯТ НА ОСНОВЕ ТУ ПФД/ПВП 60-0000-L-SPE-1001, РЕВИЗИЯ 2
4	2.1 6.2 7.1 11.1.8 11.2.1 12.2.1 12.2.3 13.2.1 13.2.3 13.2.5	REVISED TO ADD RESTRICTIONS ON MATERIAL CHEMICAL COMPOSITION FOR SOUR SERVICE APPLICATION
		ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОБАВЛЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПРОДУКТА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В КИСЛОЙ РАБОЧЕЙ СРЕДЕ
5	12.2.5	REVISED TO ADD NEW SECTION 12.2.5 ON RESTRICTIONS ON MATERIAL CHEMICAL COMPOSITION FOR HOT TAP AND STOPPLE FITTINGS
		ДОБАВЛЕН НОВЫЙ ПУНКТ 12.2.5 ПО ОГРАНИЧЕНИЯМ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПРОДУКТА ДЛЯ ФИТИНГОВ ХОЛОДНОЙ ВРЕЗКИ И ЗАГЛУШЕК
6	5.1	REVISED HIERARCHY FOR RESOLVING CONFLICTS
		ИЗМЕНЕНА СОПОДЧИНЕННОСТЬ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОТИВОРЕЧИЙ
6	11.2.1 12.2.1 13.2.1	REVISED TABLE FOR Nb AND V LIMITS
		ИЗМЕНЕНА ТАБЛИЦА ОГРАНИЧЕНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ Nb И V
6	12.2.3 13.2.5	INCLUDED MICROALLOY CHEMISTRY RESTRICTIONS
		ВКЛЮЧЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ХИМИЧЕСКОМУ СОСТАВУ МИКРОЛИГАТУРЫ
7	ALL BCE	CLIENTS COMMENTS INCORPORATED. REVISED AS NOTED, ALL PAGES REVISED
		УЧТЕНЫ ЗАМЕЧАНИЯ ЗАКАЗЧИКА. ВНЕСЕНЫ УКАЗАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ИСПРАВЛЕНЫ ВСЕ СТРАНИЦЫ

8	7.2 11.3 12.2.1 12.2.3 12.2.4 12.3 13.2.1 13.2.6 13.3	[REPLACED WITH] TEXT MODIFIED AS PER TCO COMMENTS
		[ЗАМЕНЕНО] ТЕКСТ ИЗМЕНЕН В СООТВЕТСТВИИ С КОМЕНТАРИЯМИ ТШО
9	2	REFERENCES UPDATED
		ОБНОВЛЕНЫ ССЫЛКИ
9	7	ADDED DESTRUCTIVE TESTING REQUIREMENTS.
		ДОБАВЛЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗРУШАЮЩИМ ИСПЫТАНИЯМ
9	11	ADDED REQUIREMENTS FOR STAINLESS STEEL MATERIALS
		ДОБАВЛЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ ПО НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
9	12	CLARIFICATION FOR MATERIALS REQUIREMENTS
		ПОЯСНЕНИЕ ПО ТРЕБОВАНИЯМ К МАТЕРИАЛАМ
9	APPENDIX 1	NEW SECTION WITH DETAILED REQUIREMENTS FOR SACRIFICIAL FLANGE DESTRUCTIVE TESTING
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1	НОВЫЙ РАЗДЕЛ С ПОДРОБНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РАЗРУШАЮЩИМ ИСПЫТАНИЯМ ФЛАНЦЕВ
U10	2.1	LIST OF CODES AND STANDARDS UPDATED
		ОБНОВЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ НОРМ И СТАНДАРТОВ
U10	3	LIST OF ABBREVIATIONS AND DEFINITIONS UPDATED
		ОБНОВЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ АББРЕВИАТУР И ОПРЕДЕЛЕНИИ
U10	10.4 11.6 12.6 13.6	ADDED REQUIREMENTS FOR PRESERVATION AND PREPARATION FOR SHIPMENT
		ДОБАВЛЕНО ТРЕБОВАНИЕ ПО КОНСЕРВАЦИИ И ПОДГОТОВКЕ К ОТГРУЗКЕ
U10	11.1 11.2 11.3	ADDED PIPE REQUIREMENTS
		ДОБАВЛЕНО ТРЕБОВАНИЕ К ТРУБАМ
U10	12.2	PIPE FITTINGS REQUIREMENTS UPDATED
		ОБНОВЛЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ К ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЕ (ФИТТИНГАМ)
U10	13	PIPE FLANGE REQUIREMENTS UPDATED
		ОБНОВЛЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ К ФЛАНЦАМ ДЛЯ ТРУБ
U10	14	MATERIAL REQUIREMENTS FOR NICKEL ALLOYS, 625
		ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ, 625
U10	APPENDIX 1 1.1	ADDED WHEREIN CHARPY IMPACT TESTING IN ACCORDANCE WITH ASTM A370 AT -400C OR LOWER WITH NO IMPACT VALUES LESS THAN 27 JOULES ACHIEVED
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1	ДОБАВЛЕНО, ЧТО ПРИ ИСПЫТАНИЯХ НА УДАР ПО ШАРПИ В

	1.1	СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ASTM A370 ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -400С ИЛИ НИЖЕ НЕ БЫЛО ДОСТИГНУТО ЗНАЧЕНИЙ УДАРА МЕНЕЕ 27 ДЖОУЛЕЙ
--	-----	--

**SIGNATURE PAGE:
ПОДПИСЕЙ**

СТРАНИЦА

Approved: (Central Engineering Manager) Arutyunyan Andrey	Signature / Подпись	Утверждено: (Менеджер центральной инженерно-технической группы) Арутюнян Андрей
Checked/Reviewed: (Local Technical Authority) Sarsenov Salamat	Signature / Подпись	Проверено/Рассмотрено: (Технический Эксперт) Сарсенов Саламат
Checked/Reviewed: (CE Piping and Mechanical Supervisor) Kanatkaliyeva Saltanat	Signature / Подпись	Проверено/Рассмотрено: (Руководитель группы по Трубопроводам и Механическому оборудованию ЦИТГ) Канаткалиева Салтанат
Author: (Lead engineer, mechanical) Jumagaliyeva Ainara	Signature / Подпись	Разработано: (Старший инженер механик) Джумагалиева Айнара

TABLE OF CONTENTS
СОДЕРЖАНИЕ

1. SCOPE	7
2. CODES, STANDARDS AND SPECIFICATIONS	7
3. ABBREVIATIONS AND DEFINITIONS	10
4. INTRODUCTION	11
5. DEVIATIONS FROM SPECIFICATIONS AND REQUIREMENTS	11
6. GENERAL REQUIREMENTS	12
7. CERTIFICATION	12
8. SUB VENDORS	13
9. IDENTIFICATION – MARKING REQUIREMENTS	13
10. PRESERVATION AND PREPARATION FOR SHIPMENT	13
11. PIPE REQUIREMENTS	13
12. PIPE FITTINGS REQUIREMENTS	15
13. PIPE FLANGE REQUIREMENTS (INCL. NIPOFLANGES, SPECTACLE BLINDS, FLANGE ADAPTORS, SPADES AND SPACERS)	17
14. MATERIAL REQUIREMENTS FOR NICKEL ALLOYS	19
APPENDIX 1	20
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	24
2. НОРМЫ, СТАНДАРТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	24
3. АББРЕВИАТУРЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	28
4. ВВЕДЕНИЕ	29
5. ОТСТУПЛЕНИЯ ОТ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ТРЕБОВАНИЙ	29
6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ	30
7. СЕРТИФИКАЦИЯ	30
8. СУБПОСТАВЩИКИ	31
9. ТРЕБОВАНИЯ К ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ МАРКИРОВКЕ	31
10. КОНСЕРВАЦИЯ И ПОДГОТОВКА К ОТГРУЗКЕ	31
11. ТРЕБОВАНИЯ К ТРУБАМ	32
12. ТРЕБОВАНИЯ К ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЕ (ФИТИНГАМ)	34
13. ТРЕБОВАНИЯ К ФЛАНЦАМ ДЛЯ ТРУБ (ВКЛЮЧАЯ НИППОФЛАНЦЫ, ОЧКОВЫЕ ЗАГЛУШКИ, ФЛАНЦЕВЫЕ АДАПТОРЫ, ЗАСЛОНКИ И РАСПОРНЫЕ ВТУЛКИ)	36
14. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ	39
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	40

1. **SCOPE**

This document defines the minimum requirements governing the Technical Supply Conditions of Pipe, Fittings and Flanges (including proprietary designs, compact flanges etc.), as well as Spectacle Blinds, Spades and Spacers on the Asset Development Projects, which are to be undertaken at Tengizchevroil's facility at Tengiz in the Republic of Kazakhstan.

2. **CODES, STANDARDS AND SPECIFICATIONS**

This specification has been reviewed by the Kazakhstani Design Institutes, against known Kazakhstani Codes and Standards, and comments have been incorporated where applicable. Where differences occur a Design Variation has been raised where it is proposed to use International Codes and Standards.

2.1 **Codes and Standards**

The following Codes and Standards are applicable to this document

API 5L	Specification for Line Pipe
API 590	Steel Line Blanks
API 6A	Wellhead and Christmas Tree Equipment.
ASME B1.20.1	Pipe Threads, General Purpose (inch)
ASME B16.11 *	Forged Steel Fittings, Socket Welding and Threaded
ASME B16.25	Buttwelding Ends
ASME B16.36	Orifice Flanges
ASME B16.47	Large Diameter Steel Flanges, NPS 26 through 60
ASME B16.48	Steel Line Blanks
ASME B16.5	Pipe Flanges and Flanged Fittings
ASME B16.9	Factory Made Wrought Steel Buttwelding Fittings
ASME B31.1	Power Piping
ASME B31.3	Code: Process Piping
ASME B31.4	Pipeline Transportation Systems for Liquids & Slurries
ASME B31.8	Gas Transmission & Distribution Piping Systems
ASME B36.10M	Welded and Seamless Wrought Steel Pipe
ASME B36.19M	Stainless Steel Pipe
ASME B46.1	Surface Texture
ASME BPVC Sec.VIII	Boiler and Pressure Vessel Code, Section VIII Div. 1 & 2
ASTM A153M	Standard Specification for Zinc Coating (Hot Dip) on Iron and Steel Hardware
ASTM A182M	Forged or Rolled Alloy Steel Pipe Flanges, Forged Fittings and Valves and Parts for High Temperature Service
ASTM A240M	Standard Specification for Chromium and Chromium-Nickel Stainless Steel Plate, Sheet, and Strip for Pressure Vessels and for General Applications
ASTM A276M	Standard Specification for Stainless Steel Bars and Shapes
ASTM A312M	Standard Specification for Seamless and Welded Austenitic Stainless Steel Pipes

ASTM A333M	Standard Specification for Seamless and Welded Steel Pipe for Low Temperature Service
ASTM A350M	Forgings, Carbon and Low Alloy Steel, requiring Notch Toughness Test for Low Temperature Components
ASTM A358M	Standard Specification for Electric Fusion Welded Austenitic Chromium Nickel Alloy Steel Pipe for High Temperature Service
ASTM A403M	Wrought Austenitic Stainless Steel Pipe Fittings
ASTM A420M	Piping Fittings of Wrought Carbon Steel and Alloy Steel for Low Temperature Service
ASTM A479M	Standard Specification for Stainless Steel Bars and Shapes for Use in Boilers and Other Pressure Vessels
ASTM A515M	Standard Specification for Pressure Vessel Plates, Carbon Steel, for Intermediate and Higher Temperature Service
ASTM A516M	Standard Specification for Pressure Vessel Plates, Carbon Steel for Moderate and Lower Temperature Service
ASTM A671M	Standard Specification for Electric Fusion Welded Steel Pipe for Atmospheric and Low Temperature
ASTM A694M	Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Forgings for Pipe Flanges, Fittings, Valves, and Parts for High-Pressure Transmission Service
ASTM A790M	Standard Specification for Seamless and Welded Ferritic/Austenitic Stainless Steel Pipe
ASTM A815M	Standard Specification for Wrought Ferritic, Ferritic/Austenitic, and Martensitic Stainless Steel Piping Fittings
ASTM A860M	Wrought High Strength Low Alloy Steel Buttwelding Fittings
ASTM B127	Standard Specification for Nickel-Copper Alloy Plate, Sheet, and Strip
ASTM B164	Standard Specification for Nickel-Copper Alloy Rod, Bar, and Wire
ASTM B165	Standard Specification for Nickel-Copper Alloy Seamless Pipe and Tube
ASTM B366M	Standard Specification for Factory Made Wrought Nickel and Nickel Alloy Fittings
ASTM B423	Standard Specification for Nickel-Iron-Chromium-Molybdenum Copper Alloy Seamless Pipe and Tube
ASTM B424	Standard Specification for Nickel-Iron-Chromium-Molybdenum-Copper Alloys Plate, Sheet, and Strip
ASTM B425	Standard Specification for Nickel-Iron-Chromium-Molybdenum-Copper Alloys Rod and Bar
ASTM B443	Standard Specification for Nickel-Chromium-Molybdenum-Columbium Alloy and Nickel-Chromium-Molybdenum-Silicon Alloy Plate, Sheet, and Strip
ASTM B444	Standard Specification for Nickel-Chromium-Molybdenum-Columbium Alloys Pipe and Tube
ASTM B446	Standard Specification for Nickel-Chromium-Molybdenum-Columbium Alloy (UNS N06625), Nickel-Chromium-Molybdenum-Silicon Alloy (UNS N06219), and Nickel-Chromium-Molybdenum-Tungsten Alloy (UNS N06650) Rod and Bar

ASTM B462	Standard Specification for Forged or Rolled Nickel Alloy Pipe Flanges, Forged Fittings, and Valves and Parts for Corrosive High-Temperature Service
ASTM B463	Standard Specification for UNS N08020 Alloy Plate, Sheet, and Strip
ASTM B473	Standard Specification for UNS N08020, UNS N08024, and UNS N08026 Nickel Alloy Bar and Wire
ASTM B474M	Standard Specification for Electric Fusion Welded Nickel and Nickel Alloy Pipe
ASTM B564	Standard Specification for Nickel Alloy Forgings
ASTM B574	Standard Specification for Low-Carbon Nickel-Chromium-Molybdenum, Low-Carbon Nickel-Molybdenum-Chromium, Low-Carbon Nickel-Molybdenum-Chromium-Tantalum, Low-Carbon Nickel-Chromium-Molybdenum-Copper, and Low-Carbon Nickel-Chromium-Molybdenum-Tungsten
ASTM B575	Standard Specification for Low-Carbon Nickel-Chromium-Molybdenum, Low-Carbon Nickel-Chromium-Molybdenum-Copper, Low-Carbon Nickel-Chromium-Molybdenum-Tantalum, Low-Carbon Nickel-Chromium-Molybdenum-Tungsten, and Low-Carbon Nickel-Molybdenum-Chromium
ASTM B619	Standard Specification for Welded Nickel and Nickel-Cobalt Alloy Pipe
ASTM B622	Standard Specification for Seamless Nickel and Nickel-Cobalt Alloy Pipe and Tube
ASTM B705	Standard Specification for Nickel-Alloy (UNS N06625, N06219 and N08825) Welded Pipe
ASTM B725	Standard Specification for Welded Nickel and Nickel Copper Alloy Pipe
ASTM B725M	Standard Specification for General Requirements for Nickel and Nickel Alloy Welded Pipe
ASTM B729	Standard Specification for Seamless Nickel-Iron-Chromium-Molybdenum-Copper Nickel Alloy Pipe and Tube
BS EN 10204	Metallic Products – Types of Inspection Documents
MSS SP-6	Pipe Flanges, Standard Finishes for Contact Faces
MSS SP-9	Spot Facing for Bronze, Iron and Steel Flanges
MSS SP-25	Standard Marking System for Valves, Fittings, Flanges and Unions
MSS SP-43	Wrought Stainless Steel Buttwelding Fittings
MSS SP-75	Specification for High Test Wrought Buttwelding Fittings
MSS SP-79 *	Socket Welding Reducing Inserts
MSS SP-83 *	Steel Pipe Unions, Socket Welding and Threaded
MSS SP-95 *	Swage(d) Nipples and Bull Plugs
MSS SP-97	Forged Carbon Steel Branch Outlet Fittings – Socket Welding, threaded and Buttwelding ends
NACE MR-01-75 / ISO 15156	Petroleum and Natural Gas Industries – Materials for Use in H ₂ S-Containing Environments in Oil and Gas Production

* Information only, as related to Legacy Company Line Classes

References are also made to the following TCO Engineering Specifications

COM-SU-4042-TCO	Single-layer and dual-layer fusion bonded epoxy for external pipeline coatings
CPM-SU-5244-TCO	Preservation of New Equipment during Transportation and Storage
QAM-SU-6086-TCO	Full length automated ultrasonic test equipment qualification for line pipe, drill pipe and Oil Country Tubular goods
L-ST-2006	Specification for Color Coding/Material Traceability
L-ST-2023	Specification for Galvanizing of Piping
L-ST-2025	Process Plant piping, welding PWHT and NDT
L-ST-2053	Technical Requirements for the Supply of 2-1/4Cr-1MO (ASTM A182 F22 Modified) Heavy Wall Low Alloy Steel for High Pressure Pipe, Fittings and Flanges
L-ST-2056	Detailed piping line class Specifications
L-ST-6507	Induction bending datasheet
PIM-SU-309-TCO	Clad pipe electric fusion welded for Facilities Piping
PIM-SU-310-TCO	Clad seamless steel pipe for Facilities Piping
PIM-SU-311-TCO	Clad fittings for Clad Piping
PIM-SU-5112-TCO	Piping material line classes
PPL-DS-1051-TCO	Seamless line pipe
PPL-SU-1050-TCO	Welded Line Pipe: Electric Welded (EW) and Submerged Arc Welded (SAW) Line Pipe
PPL-SU-1051-TCO	Seamless Line Pipe
PPL-SU-4737-TCO	Hot induction and cold shop bending
W-ST-2004	Materials in Wet H ₂ S Service
W-ST-2029	Forgings for F60 Flanges and WPHY60 Fittings in Wet Sour Service

Refer to the relevant MR for the list of Company specifications that are applicable to the Vendors scope of supply.

3. ABBREVIATIONS AND DEFINITIONS

The following abbreviations are used in this document:

ANSI	American National Standards Institute
API	American Petroleum Institute
ASME	American Society of Mechanical Engineers
ASTM	American Society for Testing and Materials
BHN/HB	Brinell Hardness Number
BS	British Standards
CE	Carbon Equivalent
CRA	Corrosion Resistant Alloy
DIN	Deutsches Institut für Normung
EFW	Electric Fusion Welding

EIW	Electric Induction Welding
ERW	Electric Resistance Welding
HRC	Hardness Rockwell C - Scale
HV	Hardness Vickers
ISO	International Organization for Standardization
MSS	Manufacturers Standardization Society of the Valve and Fittings Industry
MTR	Material Test Record
MR	Material Requisition
NACE	National Association of Corrosion Engineers
NDE	Non- Destructive Examination
NPS	Nominal Pipe Size
OEM	Original Equipment Manufacturer
PR	API 6A Performance Requirement
PSL	API 6A Product Specification
PWHT	Post Weld Heat Treatment
RIK	Replace-In-Kind
SI	The International System of Units
TES	TCO Engineering Specification
TCO	Tengizchevroil

The following definitions are used in this document:

Company	Tengizchevroil (TCO) acting as buyer, purchaser or procurer of goods or services.
Contractor	Any provider of services to Company (TCO), including consultants.
Vendor	Any seller, provider or supplier of goods to TCO.

4. INTRODUCTION

This specification only defines technical requirements. For purchase specifications, scope of supply, documentation requirements and all other commercial/contractual requirements are defined in the relevant MR.

5. DEVIATIONS FROM SPECIFICATIONS AND REQUIREMENTS

5.1 In the event of any inconsistency between the requirements stated in the various technical and reference documents, the following order of precedence shall apply:

1. Local country statutes, regulations and directives
2. Local country codes and standards
3. The project requisitions
4. Data sheets
5. This specification
6. Company specific standards
7. Other international codes and standards
8. Good International Industry Practice

Notwithstanding the stated hierarchy, any discrepancies between the requirements of the above documents shall be forwarded in writing to the Company for resolution.

- 5.2 Vendors shall clearly define, **WITHIN THEIR QUOTATION**, any deviation from the requirements of the enquiry package and / or from the requirements of any reference Specification, Code or Standard referenced therein, or attached to, the enquiry documents.
- 5.3 Any such deviations shall be identified and listed in a separate section of the quotation, clearly entitled: **"EXCEPTIONS TO SPECIFICATION"**.
- 5.4 Where there are **NO** deviations, Vendors shall **STATE**, in their quotations: **NO DEVIATIONS**.
- 5.5 Where a deviation proposed within the quotation is considered by the Company to be acceptable, this will be so stated in the Purchase Order MR.
- 5.6 Once a Purchase Order has been awarded, no other deviations are acceptable. No further deviations will be considered unless a formal **CONCESSION REQUEST** is submitted by the Vendor and approved in writing by the Company.

6. GENERAL REQUIREMENTS

6.1 Units

- 6.1.1 Units of measure, Nominal sizes shall be shown in inches and fractions of an inch, general dimensions shall be shown in millimeters.
- 6.1.2 Pressure classes shall be shown in ASME Ratings (e.g. Class 150) and pressures shall be expressed in BAR G.
- 6.1.3 All other values shall be expressed in SI units.

6.2 Sour Service

All materials and components shall fully comply with NACE Standard MR-01-75 / ISO 15156 and W-ST-2004. This shall be regardless of whether the service is classed as sour or non-sour.

7. CERTIFICATION

- 7.1 Material Certificates in accordance with BS EN 10204, 3.1 (or 3.2 if indicated in the purchase order description) are required for all pressure containing components and as a minimum shall include:
 - Chemical Analysis by Heat
 - In addition to the normal reporting requirements for the grade, the elements Cr, Mo, Ni, Cu, Nb(Cb), V shall be determined in the chemical analysis and included in the CE(IIW) long formula calculation
 - Mechanical Properties (Including hardness test values)
 - Heat Treatment Statement and Number
 - Destructive and Non-Destructive Test Results
 - Additional destructive tests as required per this specification
 - Pressure Test Results
 - Heat or Melt Number
 - Compliance with NACE MR-01-75 / ISO 15156
- 7.2 All certificates shall state the Manufacturer's name and location, all certificates shall be from the original mill, forge or foundry. Additional certification shall be provided by any Company who carries out the final heat treatment process during the manufacture of

the final product, whether they are a sub vendor or the final vendor. Certificates shall include the Company purchase order number and purchase order item number.

- 7.3 Vendor to provide certification to TCO for approval prior to release of materials for shipping.
- 7.4 A statement to be provided by the vendor that additional destructive testing was conducted on a sacrificial flange from the same heat number as per Appendix 1 of this Specification. The tested flange shall have the largest thickness within each group.

8. SUB VENDORS

The Vendor shall submit for Company approval, a list of all sub-vendors, including raw materials and the manufacturing / machining locations. This listing shall be included with all bid submissions and is not subject to revision after award of a purchase order.

9. IDENTIFICATION – MARKING REQUIREMENTS

- 9.1 For specific color coding requirements reference Company Doc. No L-ST-2006. This document will require certain materials / commodities to be identified for `Traceability purposes during Storage and Installation`.
- 9.2 Marking requirements shall be as specified for the various component technical descriptions detailed within sections 11 through to 13, of this specification. All markings shall be clearly visible on the finished items.

10. PRESERVATION AND PREPARATION FOR SHIPMENT

- 10.1 Materials / components shall be prepared for shipment in accordance with CPM-SU-5244-TCO and in such a manner to avoid damage or atmospheric corrosion to inside and outside surfaces during storage or whilst in transit, with special attention being given to butt-weld end bevels and to flange facings.
- 10.2 Ferritic materials / components shall be furnished with Manufacturers Standard protective coatings / rust preventative; such coatings shall not be applied to other than ferritic components.
- 10.3 Austenitic stainless steel components shall be protected from chloride attack which can be caused by exposure to saltwater spray or atmosphere during shipping, cleaning, fabrication, testing and storage. Consideration shall be given to enclosing or wrapping components in a vapor-proof barrier material.
- 10.4 Plastic (e.g., PE, PVC) and GRE components shall be protected from UV attack and shall be adequately supported to prevent deformation and mechanical damage. Stacking Limits shall be clearly marked on Packaging.
- 10.5 The Vendors quotation shall include a Shipping and Handling Procedure describing the protection / coating(s), and method offered to satisfy paragraphs 10.1 to 10.3 above.
- 10.6 The above requirements are additional to those specifically indicated within sections 11 to 13 of this specification, as appropriate.

11. PIPE REQUIREMENTS

11.1 General Requirements

- 11.1.1 Pipe material Specification, Grade and Class (as applicable) together with NPS and Schedule / Wall thickness shall be as specified in the Item Code Description within the MR.

- 11.1.2 Dimensions of metallic pipe shall comply with API 5L, ASME B36.10M, or ASME B36.19M as applicable.
- 11.1.3 Metallic pipe shall be supplied in Double Random Lengths of average 12 meters (11 to 13m), for NPS 2 and larger unless Single Random Lengths are specified in the MR. NPS 1½ and smaller shall be supplied in Single Random Lengths of average 6 meters (5 to 7m)
- 11.1.4 All screwed pipe shall be supplied with ends threaded in accordance with ASME B1.20.1. Couplings shall be 3000# rated and screwed on `hand tight`, as described within API 5L, Para 9.12.2.3.
- 11.1.5 Galvanized Pipe and Couplings shall be supplied galvanized in accordance with L-ST-2023 and shall be supplied with threads in accordance with ASTM A153, paragraph 4.4 and free of galvanizing. The internal bore of galvanized pipe shall be 100% inspected to ensure it is free of blockage due to the galvanizing application. Any blockage shall be removed without damage to the galvanizing on the internal bore surface.
- 11.1.6 Carbon Steel Pipe, including Internally Clad Carbon Steel Pipe, shall be seamless up to NPS 16 and EFW for NPS 18 and above unless otherwise stated in the MR. (ERW / EIW and spiral-welded pipe is not permitted). All longitudinal welds shall be 100% radiographically examined to give a joint factor of 1.0.
- 11.1.7 Austenitic Stainless Steel pipe shall be seamless up to and including NPS 24, unless otherwise stated within the MR, if seam welded pipe (EFW) is used, it shall be 100% radiographically examined to give a joint factor of 1.0.
- 11.1.8 All metallic pipe shall be designated to have NACE MR-01-75 / ISO 15156 Sour Service certification (see para 6.2 this specification) and shall be required to be supplied in the Heat Treated / Normalized condition.
- 11.1.9 Stainless steel pipe shall be supplied solution heat treated and pickled.
- 11.1.10 Carbon steel pipe shall be supplied `Hot Finished` and free of mill scale.
- 11.1.11 Nickel Alloy Pipe shall be supplied in the condition specified in the associated Product Standard listed in Section 14.
- 11.1.12 Plain end pipe shall have ends square cut, with burrs removed.
- 11.1.13 All butt weld end preparation for welding shall be in accordance with ANSI B16.25.
- 11.1.14 Follow ASTM A370 directives with small pipe / thin wall impact test specimens. See ASTM A370, para 23.2.2.3

11.2 **Specific Requirements**

11.2.1 Pipe to ASTM A333 Gr 6 and ASTM A671 CC 60 Cl. 22.

The pipe shall fully meet the requirements of the product Standard, the requirements of this specification and W-ST-2004.

11.2.2 Pipe to ASTM A312 Tp 316 / 316L and ASTM A358 Gr 316 / 316L.

The pipe shall be dual certified for both 316 and 316L and shall meet the Mechanical Strength Properties of 316 while offering the low carbon weldability advantage of 316L.

11.2.3 Line Pipe to API 5L X60, X65.

Line Pipe shall fully meet the requirements of the product Standard, the requirements of this specification and the following:

- a) Seamless pipe shall meet the requirements of Doc. No. PPL-SU-1051-TCO.
- b) Welded pipe shall meet the requirements of Doc. No PPL-SU-1050-TCO. Welded Line Pipe is not allowed in CL10000 Service.

11.2.4 F22 Modified Materials.

All F22 modified materials shall comply with L-ST-2053 and be supplied from an approved supply source.

For welded and seamless clad pipe follow PIM-SU-309-TCO and PIM-SU-310-TCO.

11.3 Testing Requirements

Unless otherwise specified in the Purchase Order, all testing shall be in accordance with this Specification and the relevant Product Standards.

11.4 Inspection

Inspection Requirements shall be as indicated in the Purchase Order.

11.5 Identification Marking Requirements

11.5.1 In addition to the marking requirements of the relevant Product Standard, each length of pipe NPS 2 and larger shall have its Item Code Number, Purchase Order Number and Purchase Order Item Number stenciled with indelible paint 250mm from each end. For Stainless Steel Pipe, the proposed paint shall be approved by Company. For NPS 1½ and smaller pipe these markings shall be marked on attached metal tags, these tags shall be attached to each bundle at one end. All markings shall be clearly visible on the finished product.

11.5.2 The Heat Number shall be clearly visible on the finished product and shall be traceable to the relevant Material Test Certificates.

11.6 Preservation and Preparation for Shipment

11.6.1 See CPM-SU-5244-TCO

12. PIPE FITTINGS REQUIREMENTS

12.1 General Requirements

12.1.1 Material Type and Grade of all items, together with NPS and Schedule / Wall thickness shall be as specified in the Item Code description within the MR.

12.1.2 Fittings shall be seamless unless otherwise specified and dimensions shall comply with ASME B16.9, ASME B16.11 or MSS SP-75 as applicable. Where for a given material the size range of fittings falls outside the scope of the above-mentioned Standards, the Vendor shall supply detailed, dimensional drawings for all such fittings.

12.1.3 All screwed fittings shall be supplied with ends threaded in accordance with ASME B1.20.1.

12.1.4 Galvanized fittings shall be supplied galvanized in accordance with L-ST-2023 and shall be supplied with threads in accordance with ASTM A153 and free of galvanizing. Galvanized fittings shall be supplied with internal bores free from blockage due to galvanizing.

12.1.5 Carbon Steel Buttweld Pipe Fittings shall comply with the requirements of ASME B16.9 and shall be seamless up to NPS 16 and welded for NPS 18 and above, unless otherwise stated in the MR.

12.1.6 Stainless steel fittings shall be seamless up to and including NPS 24, unless otherwise stated within the MR. If welded fittings are used, they shall be 100% radiographically examined.

12.1.7 Branch reinforced fittings shall be designed in accordance with the requirements of ASME B31.3 Para 304.3, the Vendor shall submit dimensioned drawings with his bid. All branch fittings shall be supported by burst certification, copies of certificates shall be supplied by the fitting manufacturer, with his bid.

12.1.8 Fittings shall be forged to final shape and size. Fittings shall not be machined from solid forged billets without specific approval.

12.1.9 Union dimensions shall be in accordance with MSS-SP-83.

12.1.10 Swage nipples to be pipe material, swaged by forging only. Machining of bar stock, forgings or heavy wall pipe is not permitted. Dimensions shall be in accordance with BS 3799 or MSS-SP 95. Swage nipple straight length and associated plain end preparation shall be such that the component shall be capable of insertion into an ASME B16.11 socket weld fitting to the required full fitting depth.

12.1.11 Plugs shall be solid, and long round head and may be machined from forged billet or bar stock.

12.1.12 Bar stock material is not acceptable for socket weld or screwed fittings except plugs.

12.1.13 All butt weld end preparations for welding shall be in accordance with ASME B16.25.

12.1.14 Integrally reinforced branch outlet fittings shall provide equivalent material and pipe wall thickness as header, in accordance with ASME B31.3, para 304.3, MSS SP-97 and shall be forged.

12.2 **Specific Requirements**

12.2.1 Fittings to ASTM A420 WPL6 and ASTM A350 LF2 Class 1.

The material shall fully meet the requirements of the Product Standard, the requirements of this Specification and W-ST-2004. All ASTM A350, Grade LF2 forgings shall be supplied as Class 1 (-46 deg.C. impact test temperature).

12.2.2 Fittings to ASTM A403 WP316 / 316L and ASTM A182 F316 / 316L.

The fittings shall be dual certified for both 316 and 316L and shall meet the Mechanical Strength Properties of 316 while offering the low carbon weldability advantage of 316L, by eliminating harmful carbide precipitation during welding.

12.2.3 Fittings to ASTM A860M not exceeding Gr. WPHY 60 (For use with all API 5L X60 pipe systems, including 10,000 psi service).

All materials shall comply with W-ST-2029.

12.2.4 F22 Modified Material.

All F22 modified material shall comply with L-ST-2053 and be supplied from an approved supply source.

12.2.5 For clad fitting follow PIM-SU-311-TCO.

12.3 **Testing Requirements**

Unless otherwise specified in the Purchase Order, all testing shall be in accordance with this Specification and the relevant Product Standards.

12.4 **Inspection**

Inspection Requirements shall be as indicated in the Purchase Order.

12.5 **Identification Marking Requirements**

12.5.1 In addition to the marking requirements of the relevant Specifications and Product Standards, each fitting NPS 2 and larger shall have its Item Code Number and Purchase Order Item Number stenciled on the body with indelible paint. For Stainless Steel Fittings, the proposed paint shall be approved by TCO. For fittings NPS 1½ and smaller these markings shall be marked on attached metal tags, the tags shall be attached to each package. All markings shall be clearly visible on the finished product.

12.5.2 The Heat Number shall be clearly visible on the finished product and shall be traceable to the relevant Material Test Certificates.

12.6 Preservation and Preparation for Shipment

12.6.1 See CPM-SU-5244-TCO.

13. PIPE FLANGE REQUIREMENTS (INCL. NIPOFLANGES, SPECTACLE BLINDS, FLANGE ADAPTORS, SPADES AND SPACERS)

13.1 General Requirements

- 13.1.1 Material Type and Grade of all items, together with NPS and Bore or Schedule / Wall thickness shall be as specified in the Item Code description within the MR.
- 13.1.2 All flanges NPS 24 and smaller shall be in accordance with ASME B16.5. All flanges NPS 26 and larger shall comply with ASME B16.47 Series A unless specifically otherwise specified on the MR. Any flanges not covered by ASME B16.5 or ASME B16.47 Series A, as specified, shall be specially designed in accordance with Section VIII, Division 1, of the ASME Boiler and Pressure Vessel Code. The Vendor shall submit calculations and detailed dimensional drawings for all such flanges with his BID.
- 13.1.3 Flanges required for installation within a 10,000 psi piping system shall be as specified in the Item Code Description contained in the MR Attachment. API 6A flanges shall be manufactured fully in accordance with API 6A, Type 6BX, female ring joint, weldneck, through bolted and per PLS specification in MR.
- 13.1.4 Compact flanges shall be supplied as per the agreed designs in accordance with ASME VIII Div 1 App 2.
- 13.1.5 The gasket contact surface finish of all flanges shall comply with the requirements of ASME B16.5, ASME B16.47 Series A and ASME B46.1, unless specifically indicated otherwise within the MR. i.e. 3.2-6.3 μm .
- 13.1.6 Ring Joint Flange grooves shall have a minimum hardness of 160 HB. Measurement shall be taken in the bottom of the Groove.
- 13.1.7 Threaded Galvanized Flanges shall be supplied galvanized in accordance with L-ST-2023 and with threads free of galvanizing in accordance with ASTM A153.
- 13.1.8 Where a flat face flange is specified, all dimensions shall be to the designated Standard, except that the flange shall be supplied without the raised face.
- 13.1.9 Orifice flanges (supplied in pairs) shall be complete with jackscrews and certified plugs. All in accordance with ASME B16.36, tapping sizes shall be 1/2" NPT threads. The MR shall specify the number of orifice tapings to be provided per Orifice Flange in order to avoid redundant tapings that need to be plugged, constituting avoidable dead ends.
- 13.1.10 Spectacle blinds / Spades and Spacers shall be in accordance with L-ST-2025. When a required thickness is greater than `t` as specified in ASME B16.48, then the Item Code Description shall indicate the greater thickness required, e.g. `t + 2mm`. Ring joint spectacle blinds / spades and spacers shall be female ring type.
- 13.1.11 Spades and Spacers shall comply with L-ST-2025, details 008 and 010. T-shape handle shall be used as both indicator and lifting point. All T-shape handles shall be designed for dead weight plus 25% lifting capacity safety margin. The designation stamp (6 mm high letters using round-nose punches) shall be provided for each T-shape handle as stated in detail 008 and 010 of L-ST-2025.

13.2 **Specific Flange Requirements**

13.2.1 Flanges to ASTM A350 LF2 Class 1, and spectacle blinds / spades and spacers to ASTM A515 / 516 Gr. 60/65/70 shall fully meet the requirements of the Product Standard, the requirements of this Specification and W-ST-2004.

All ASTM A350, Grade LF2 forgings shall be supplied as Class 1 (minus 46°C impact test temperature).

Charpy impact testing at minus 40°C for plates is required to supplementary requirement S5.

Stress relieving (PWHT) is required for all welds in Carbon Steel.

Additional requirement for ASME SA516 Gr. 70-S5 plate - Ultrasonic Testing per ASME SA578 with Supplemental Requirement S1.1 Acceptance Level C.

13.2.2 Flanges to ASTM A182 F316 / 316L shall be dual certified for both 316 and 316L and shall meet the Mechanical Strength Properties of 316 while offering the low carbon weldability advantage of 316L, by eliminating harmful carbide precipitation during welding..

13.2.3 Flanges for 10,000 psi duty and designated LTCS Shall be Class Symbol WPHY60 material and produced in accordance with W-ST-2029. With the added requirements of the following API 6A Designations: 60K, Class EE, Temperature Class L, PSL-4. Heat treatment shall be Quench and Temper, double temper after quenching is allowed. WPHY60 / F22 Flanges materials must meet the requirements of W-ST-2029.

Flanges and/or connectors specified in modified F22 materials shall be supplied in accordance with L-ST-2053.

Material shall meet the low alloy definition per API 6A, impact toughness requirements shall meet ASME B31.3 Section K. Subsize Charpy bars require written Company approval.

API 6A 10,000 psi flanges, size 4 1/16" and above, shall be dimensionally to API 6A 15,000 Class, but rated for 10,000 Class, to allow the use of ASTM A320, Grade L7M bolting.

13.3 **Testing Requirements**

Unless otherwise specified in the Purchase Order, all testing including Destructive and Non-Destructive examinations, shall be in accordance with this Specification and the relevant Product Standards.

In addition to Product Standards, all flanges supplied to A350 LF2 Class 1, shall be tested as per Appendix 1 requirements.

These testing requirements shall be stated as a requirement on the Vendor's and Sub-Vendor's forging material orders. It is the responsibility of the Vendor to ensure that all of their Sub-Vendors comply with these requirements.

13.4 **Inspection**

Inspection Requirements shall be as indicated in the Purchase Order.

13.5 **Identification Marking Requirements**

13.5.1 In addition to the marking requirements of the relevant Specifications and Product Standard, each flange NPS 2 and larger shall have its Item Code Number, Purchase Order Number and Purchase Order Item Number stenciled on the rim with indelible paint. For Stainless Steel Material the proposed paint shall be approved by Company. For flanges NPS 1½ and smaller these markings shall be marked on attached metal

tags. The tags shall be attached to each package. All markings shall be clearly visible on the finished product.

13.5.2 The Heat Number shall be clearly visible on the finished product and shall be traceable to the relevant Material Test Certificate.

13.6 **Preservation and Preparation for Shipment**

13.6.1 See CPM-SU-5244-TCO.

14. **MATERIAL REQUIREMENTS FOR NICKEL ALLOYS**

14.1 **Material requirements for Alloy 625 (UNS N06625)**

14.1.1 Product materials shall be supplied in accordance with the information in the following table. Any exceptions to these requirements shall be authorized by the Purchaser.

Product Form	ASME Specification	Supplemental requirements
Plate, Sheet, and Strip	ASTM B443, UNS N06625 Grade 1	
Wrought Fittings	ASTM B366, UNS N06625 Grade 1	S3
Seamless pipe	ASTM B444, UNS N06625 Grade 1	
Welded pipe materials	ASTM B705, UNS N06625 Grade 1	Class 1
Forgings	ASTM B564, UNS N06625 Grade 1	S5.3
Bars & Rod (Plugs)	ASTM B446, UNS N06625 Grade 1	

APPENDIX 1

Destructive Testing Requirements for A350 LF2 Class 1 Forged Flanges

1. GENERAL

- 1.1 Destructive testing to verify material properties shall be required in addition to normal mechanical testing requirements for supply of ASTM A350/A350M low-temperature carbon steel (LTCS) forgings. Wherein Charpy Impact Testing in accordance with ASTM A370 at -40oC or lower with no impact values less than 27 Joules achieved.
- 1.2 Testing shall be conducted by the Mill Material Manufacturer and the results reported on the MTR or as a supplement to the MTR, in accordance with EN 10204 3.1 (or 3.2 if indicated in the purchase order description).
- 1.3 Supplemental Destructive Test Record shall indicate manufacturing method (Open/Closed die or Ring Rolled), test specimen location and orientation taken from the sacrificial flange, statement for compliance with destructive testing requirements according to L-ST-2009 Appendix 1 in the notes.
- 1.4 For flanges supplied from stock, testing shall be performed by the material distributor at an independently accredited or Company-accepted testing laboratory.
- 1.5 All tests shall be performed on the sacrificial component, except specified in Note 2 below.
- 1.6 Testing shall be performed only after final heat treatment.

2. TESTING FREQUENCY

- 2.1 Flanges shall be grouped into the following diameter ranges for testing purposes:

HEAT & HEAT TREATMENT LOT FLANGE GROUPING		
Group A	Group B	Group C
NPS 1 to NPS 6 (25 to 150 mm)	NPS 8 to NPS 18 (200 to 450 mm)	NPS 20 to NPS 24 (500 to 900 mm)

Note 1: Testing of these sizes shall require procurement of a specific representative (sacrificial) flange for the testing.

Note 2: For forgings ASTM A350/A350M larger than NPS 24, the entire forging shall be represented by a prolongation attached to the primary forging. The specimens required in Section 3, below, shall be taken from that prolongation. The depth / position of the coupons from the prolongation shall approximate the sample location noted in Figure 1 of Appendix 1.

As dictated by the scope of the order, a minimum of one flange from each group in item 2.1 above shall be destructively tested from each heat in each heat treatment load. The tested flange shall have the largest weld neck thickness within each group.

If more than one size flange is represented by the same heat and heat-treatment lot, the largest weld neck thickness from each flange group tabled above shall be considered representative.

- 2.2 For flanges supplied from stock where heat treatment loads cannot be identified, testing may be done on a per-heat basis.

3. TESTING REQUIREMENTS

- 3.1 Each test shall consist of one (1) tensile test and one (1) set of three (3) Charpy impact test specimens. Testing procedures shall be in accordance with ASTM A370.
- 3.2 Full-size Charpy specimens shall be used wherever possible.
- 3.3 For all finished flanges where the direction of major working is parallel (along) to the longitudinal direction of the flange hub:
The test sample location and orientation shall be in the longitudinal (axial) direction from the flange hub (Position 1) as shown in Figure 1a of Appendix 1.
When flange size does not permit longitudinal direction sample from the flange hub, specimens shall be taken in the tangential direction from the flange body (Position 2) as shown in Figure 1 of Appendix 1.
- 3.4 For flanges, with $T_h \geq 50$ mm an alternative sample orientation shall be as shown in Figure 1b of Appendix 1, Position 3.
The test sample location and orientation shall be in the tangential direction from the flange hub.
- 3.5 Vendor should provide the scheme of samples orientation with test results. Alternative samples locations can be applied with Company approval.
- 3.6 Any deviation from specification testing requirements subjected to Company approval.

4. ACCEPTANCE CRITERIA

- 4.1 Acceptance criteria shall be in accordance with the applicable product ASTM specification and the requirements of this Specification.
- 4.2 Retesting or reprocessing, or both, shall be permitted in accordance with the applicable ASTM specification.
- 4.3 Should the results of testing fail to meet product specification requirements, the heat treat load represented by the test specimen shall be rejected.
- 4.4 The order shall remain on Vendor's account until the required destructive test results have been received and accepted by Company.

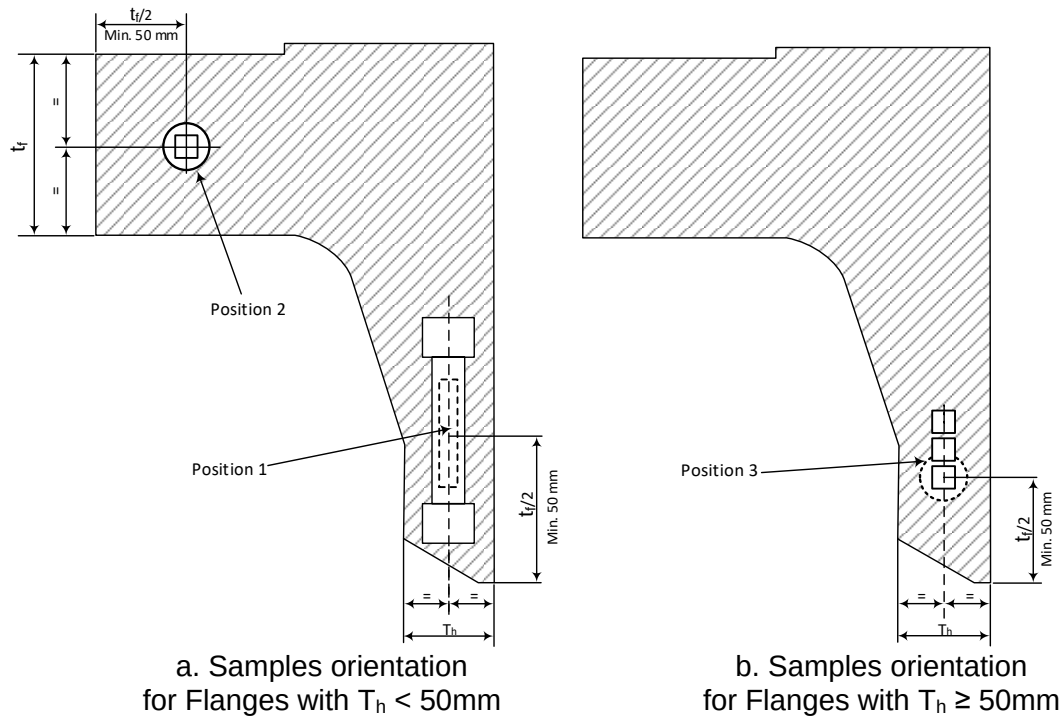


Figure 1. Location of Weld Neck Flange and Nipoflange test specimens for finished flanges

Test specimen location: The basic test location is mid-thickness of hub (T_h) at a distance not less than greater of $t_f/2$ or 50 mm. If test specimens cannot be extracted from hub (Position 1) then specimens shall be extracted from flange body (Position 2).

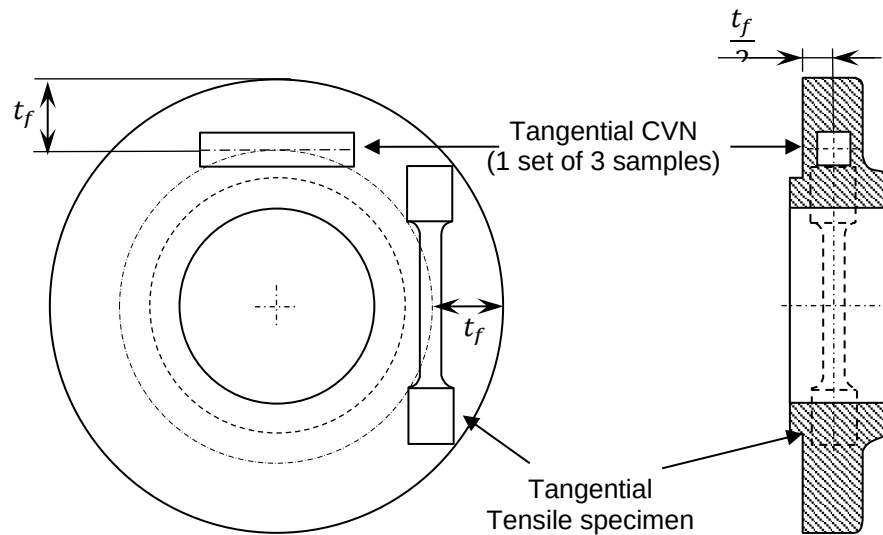


Figure 2. Proposed samples location for Slip-on flanges

Test specimen location: The test sample should be located mid-thickness of flange (t_f) and tangentially at any place on the circumference axis offset min by (t_f) from flange side.

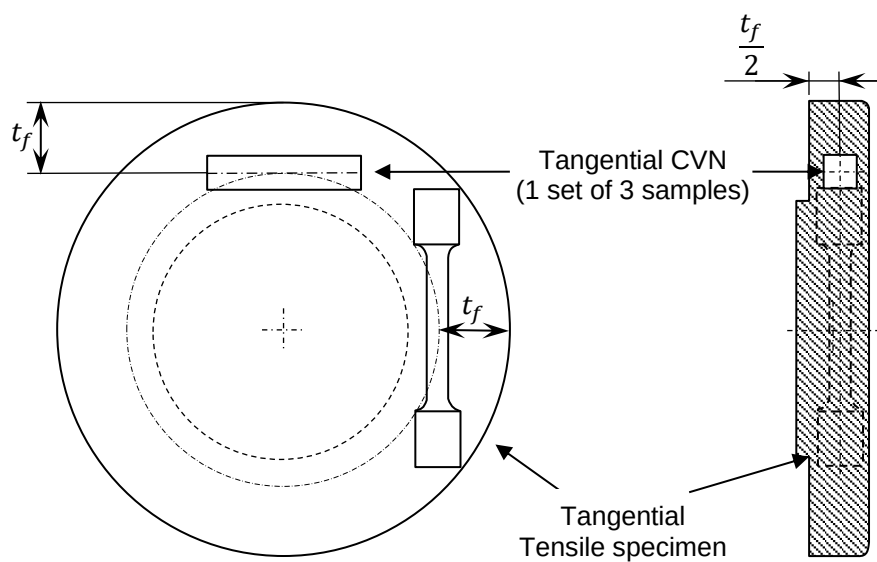


Figure 3. Proposed samples location for Blind flanges

Test specimen location: The test sample should be located mid-thickness of flange (t_f) and tangentially at any place on the circumference axis offset min by (t_f) from flange side.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ устанавливает минимальный уровень требований, регулирующих технические условия на поставку труб, фитингов и фланцев (включая оригинальные разработки, компактные фланцы и пр.), а также очковых заглушек, заслонок и распорных втулок для проектов развития активов на объектах компании Тенгизшевройл в районе месторождения Тенгиз, Республика Казахстан.

2. НОРМЫ, СТАНДАРТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Казахстанские проектные институты выполнили сравнительный анализ данных ТУ и действующих казахстанских норм и стандартов. Их комментарии были включены в данный документ, где применимо. При обнаружении различий разрабатывался Проектный вариант, в котором предлагалось использовать международные нормы и стандарты.

2.1 Нормы и стандарты

В представленном ниже перечне содержатся нормы и стандарты, упоминаемые в настоящем документе.

API 5L	ТУ на трубопроводы
API 590	Стальные заглушки трубопроводов
API 6A	Оборудование устья скважины и фонтанное устьевое оборудование
ASME B1.20.1	Трубные резьбы общего назначения (дюймовые)
ASME B16.11*	Кованые стальные фитинги, приварные и резьбовые
ASME B16.25	Привариваемые встык концы
ASME B16.36	Фланцы диафрагм
ASME B16.47	Стальные фланцы большого диаметра, номинальный размер трубы 26...60
ASME B16.48	Стальные трубопроводные заглушки
ASME B16.5	Фланцы труб и фитинги с фланцами
ASME B16.9	Привариваемые встык фитинги из деформируемой стали заводского изготовления
ASME B31.1	Энергетические трубопроводы
ASME B31.3	Стандарт: технологический трубопровод
ASME B31.4	Трубопроводные системы транспортировки жидкостей и шламов
ASME B31.8	Стандартная спецификация на системы трубопроводов для транспортировки и распределения газа
ASME B36.10M	Сварные и бесшовные трубы из деформируемой стали
ASME B36.19M	Трубы из нержавеющей стали
ASME B46.1	Текстура поверхности
ASME BPVC Sec. VIII	Правила для котлов и сосудов под давлением, Раздел VIII Подраздел 1 и 2

ASTM A153M	Стандартные ТУ для цинкового покрытия (нанесение покрытия способом погружения) на чугунном и стальном оборудовании
ASTM A182M	Кованые или катаные фланцы труб из легированной стали, кованые фитинги и клапаны, а также детали для эксплуатации в условиях высоких температур
ASTM A240M	Стандартная спецификация для плоского проката из хромистой и хромоникелевой нержавеющей стали для сосудов высокого давления и для общего применения
ASTM A276M	Стандартные спецификации на прутки и профили из нержавеющей стали
ASTM A312M	Стандартные ТУ на бесшовные и сварные трубы из аустенитной нержавеющей стали
ASTM A333M	Стандартные ТУ на бесшовные и сварные стальные трубы для эксплуатации в условиях низких температур
ASTM A350M	Поковки из углеродистой и низколегированной стали для которых необходимо проводить испытания на ударную вязкость и предназначенные для компонентов, эксплуатируемых в условиях низких температур
ASTM A358M	Стандартные ТУ на трубы из аустенитной хромоникелевой стали, изготовленные электросваркой плавлением для эксплуатации в условиях высоких температур
ASTM A403M	Фитинги труб из деформируемой аустенитной нержавеющей стали
ASTM A420M	Трубопроводные фитинги из деформируемой углеродистой и легированной сталей для эксплуатации в условиях низких температур
ASTM A479M	Стандартные спецификации на прутки и профили из нержавеющей стали для котлов и других сосудов высокого давления
ASTM A515M	Стандартные ТУ на толстый листовой прокат из углеродистой стали для сосудов высокого давления, эксплуатируемых в условиях средних и повышенных температур
ASTM A516M	Стандартные ТУ на толстый листовой прокат из углеродистой стали для сосудов высокого давления, эксплуатируемых в условиях средних и пониженных температур
ASTM A671M	Стандартные ТУ на стальные трубы, изготовленные электросваркой плавлением для эксплуатации в атмосферных условиях при низких температурах
ASTM A694M	Стандартные спецификации на поковки из углеродистой и легированной стали для трубных фитингов, фланцев, клапанов и деталей трубопроводов при обслуживании под высоким давлением
ASTM A790M	Стандартные спецификации для бесшовных и сварных труб из нержавеющей ферритно-аустенитной стали

ASTM A815M	Стандартные спецификации для кованных фитингов, предназначенных для нержавеющей стальных труб, из ферритных, ферритных/аустенитных и мартенситных сталей
ASTM A860M	Фитинги изготовленные сваркой встык из деформируемой высокопрочной низколегированной стали
ASTM B127	Стандартные спецификации для пластин, листов и полос из никель-медного сплава
ASTM B164	Стандартные спецификации для стержней, брусьев и проволоки из никель-медного сплава
ASTM B165	Стандартные спецификации для нагартованных бесшовных труб и трубок из никель-медных сплавов
ASTM B366M	Стандартные технические условия на трубную арматуру заводского изготовления из кованого никеля или никелевого сплава
ASTM B423	Стандартные спецификации для никель-железо-хром-молибден-медных сплавов, используемых для производства бесшовных труб и трубок
ASTM B424	Стандартные спецификации для пластин, листов и полос из никель-железо-хром-молибден-медных сплавов
ASTM B425	Стандартная спецификация для никель-железо-хром-молибден-медных сплавов для производства прутков и стержней
ASTM B443	Стандартные спецификации для пластин, листов и полос из никель-хром-молибден-ниобиевого и никель-хром-молибден-кремниевого сплава
ASTM B444	Стандартные технические условия на трубы и трубные изделия из сплавов никеля, хрома, молибдена и ниобия
ASTM B446	Стандартные спецификации для поковок и прутков из никель-хром-молибден-ниобиевого сплава (UNS N06625), никель-хром-молибден-кремниевого (UNS N06219) и никель-хром-молибден-вольфрамового сплава (UNS N06650)
ASTM B462	Стандартные спецификации для общих требований к кованным и прокатным фланцам, фитингам, клапанам и трубной арматуре из никелевых сплавов для работы в коррозионных условиях при высоких температурах
ASTM B463	Стандартные спецификации для пластин, листов и полос из сплава UNS N08020
ASTM B473	Стандартные спецификации для прутков и проволоки из никелевых сплавов UNS N08020, UNS N08024, UNS N08026
ASTM B474M	Стандартные технические условия на трубы из никеля и никелевых сплавов, сваренные электросваркой
ASTM B564	Стандартные технические условия на поковки из никелевого сплава
ASTM B574	Стандартные спецификации для прутков и стержней из низкоуглеродных сплавов никель-хром-молибден, никель-молибден-хром, никель-молибден-хром-тантал, никель-хром-молибден-медь и никель-хром-молибден-вольфрам

ASTM B575	Стандартные спецификации для пластин, листов и полос из низкоуглеродистых сплавов никель-хром-молибден, никель-хром-молибден-медь, никель-хром-молибден-тантал, никель-хром-молибден-вольфрам и никеля-молибден-хром
ASTM B619	Стандартные спецификации для сварных труб из никелевых и никель-кобальтовых сплавов
ASTM B622	Стандартные спецификации для бесшовных труб и трубок из никелевых и никель-кобальтовых сплавов
ASTM B705	Стандартные спецификации для никель-сплавов (UNS N06625, N06219 и N08825) для сварных труб
ASTM B725	Стандартная спецификация на сварные трубы из никелевых и медно-никелевых сплавов
ASTM B725M	Стандартные технические условия на общие требования к сварным трубам из никеля и никелевых сплавов
ASTM B729	Стандартные спецификации для бесшовных труб и трубок из никелевых сплавов никель-железо-хром-молибден-медь
BS EN 10204	Металлические изделия – типы актов приемочного контроля
MSS SP-6	Трубные фланцы, стандартная обработка контактных поверхностей
MSS-SP-9	Подрезка торца для бронзовых, чугуновых и стальных фланцев
MSS-SP-25	Стандартная система маркировки для клапанов, фитингов, фланцев и штуцеров.
MSS-SP-43	Фитинги, изготовленные сваркой встык из деформируемой нержавеющей стали
MSS-SP-75	ТУ на фитинги, изготовленные сваркой встык из высокопрочной деформируемой стали
MSS-SP-79*	Приварные переходные вставки
MSS-SP-83*	Стальные трубопроводные штуцеры, приварные и резьбовые
MSS-SP-95*	Переходные ниппели и конические пробки
MSS-SP-97	Кованные отводящие фитинги из углеродистой стали – с приварными, резьбовыми и привариваемыми встык концами
NACE MR-01-75 / ISO 15156	Промышленность нефтяная и газовая. Материалы для применения в средах, содержащих сероводород при нефте- и газодобыче

* Только для информации, касательно устаревших классов линий компаний

Также приведены ссылки на следующие технические условия ТШО:

COM-SU-4042-TCO	Однослойное и двухслойное наплавляемое эпоксидное наружное покрытие трубопроводов
CPM-SU-5244-TCO	Консервация нового оборудования на период транспортировки и хранения
L-ST-2006	ТУ для шифра окраски и отслеживания материалов
L-ST-2023	ТУ на цинкование труб

L-ST-2025	Трубопроводы технологических установок, ПСТО и неразрушающий контроль
L-ST-2053	Технические требования на поставку толстостенной низколегированной стали 2-1/4 Cr-1MO (ASTM A182 F22 модифицированная) для трубопроводов высокого давления, трубной арматуры и фланцев.
L-ST-2056	Детальная спецификация трубопроводов по классам
L-ST-6507	Лист технических данных на выполнение индукционной гибки
PIM-SU-309-TCO	Трубы плакированные электросварные для технологических трубопроводов
PIM-SU-310-TCO	Плакированная бесшовная стальная труба для трубопроводов производственных объектов
PIM-SU-311-TCO	Плакированные фитинги для плакированных технологических трубопроводов
PIM-SU-5112-TCO	Классы материалов трубопроводов
PPL-DS-1051-TCO	Лист технических данных на бесшовный трубопровод
PPL-SU-1050-TCO	Сварные линейные трубы: трубы линейные электросварные (EW) и электросварные, изготовленные методом дуговой сварки под флюсом (SAW)
PPL-SU-1051-TCO	Бесшовные линейные трубы
PPL-SU-4737-TCO	Гибка труб методом индукционного нагрева и в холодном состоянии
W-ST-2004	Технические условия на материалы, применяемые во влажной сероводородной среде
W-ST-2029	Поковки для фланцев F60 и фитингов WPHY60 для работы во влажной кислой среде

Перечень технических условий Компании, применимых к объему поставки Поставщиков см. в соответствующей заявке на отпуск материала.

3. АББРЕВИАТУРЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Используемые в настоящем документе аббревиатуры представлены в перечне ниже:

ANSI	Американский национальный институт стандартов
API	Американский нефтяной институт
ASME	Американское общество инженеров-механиков
ASTM	Американское общество по испытанию материалов
BHN/HB	Число твердости по Бринеллю
BS	Британские стандарты
CE	Углеродный эквивалент
CRA	Коррозионно устойчивый сплав

DIN	Германский институт стандартов
EFW	Электросварка плавлением
EIW	Электрическая индукционная сварка
ERW	Электрическая контактная сварка
HRC	Твердость по Роквеллу, шкала С
HV	Твердость по Виккерсу
ISO	Международная организация по стандартизации
MSS	Общество стандартизации трубопроводной арматуры
MTR	Протокол испытаний материала
MR	Заявка на отпуск материалов
NACE	Национальная ассоциация инженеров-коррозионистов
НК	Неразрушающие испытания
NPS	Номинальный размер трубы
OEM	Изготовитель комплектного оборудования
PR	Требования к производительности API 6A
PSL	Спецификация продукта по API 6A
ПСТО	Термическая обработка после сварки
RIK	Равнозначная замена
СИ	Международная система единиц
ТУТ	Технические условия ТШО
ТШО	Тенгизшевройл (ТШО)

Используемые в настоящем документе определения представлены в перечне ниже:

Компания:	ТШО выступает в качестве покупателя или поставщика товаров или услуг.
Подрядчик:	Любой поставщик услуг для Компании (ТШО), включая консультантов.
Поставщик:	Любой продавец или поставщик товаров для ТШО.

4. ВВЕДЕНИЕ

Настоящие ТУ предназначены только для установления технических требований. Требования к поставляемой продукции, объему поставки, требования к документации и все прочие коммерческие/контрактные требования оговариваются в соответствующей заявке на отпуск материалов.

5. ОТСТУПЛЕНИЯ ОТ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ТРЕБОВАНИЙ

5.1 В случае разногласий между требованиями, приведенными в различных технических и справочных документах, применяется следующий порядок приоритетности:

1. Местные государственные законодательные акты, законы и указы
2. Местные государственные нормы и стандарты

3. Технические требования проекта
4. Листы технических данных
5. Настоящие технические условия
6. Специальные стандарты Заказчика
7. Прочие международные нормы и стандарты
8. Международные общепринятые методы ведения работ

Несмотря на приведенный выше порядок приоритетности, любые несоответствия в вышеуказанных документах должны быть в письменном виде доведены до сведения Компании для рассмотрения и принятия решения.

- 5.2 Поставщики обязаны **В РАМКАХ СВОИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ** точно обозначить любые отступления от требований комплекта документов запроса и/или требований любых, упоминаемых в настоящем документе ТУ, норм или стандартов, или в прилагаемых к комплекту документов запроса.
- 5.3 Любые такие отступления должны быть отождествлены и внесены в перечень отдельного раздела предложения, имеющего название – "**ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ТУ**".
- 5.4 Если таких отступлений **НЕТ**, Поставщики должны **УКАЗАТЬ** в своих предложениях – «**ОТСТУПЛЕНИЙ НЕТ**».
- 5.5 Если упоминаемое в рамках предложения отступление признано приемлемым после рассмотрения Компанией, тот этот факт должен быть зафиксирован в заявке на материалы MR заказа на поставку.
- 5.6 После того, как заказ на поставку будет выдан, никакие другие отступления не допускаются. В дальнейшем никакие отступления не принимаются к рассмотрению, за исключением официального представления Поставщиком **РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ТРЕБОВАНИЙ** и утвержденного Компанией.

6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

6.1 Единицы измерений

- 6.1.1 Единицы измерений, номинальные размеры должны быть указаны в дюймах и долях дюйма, общие размеры должны быть указаны в миллиметрах.
- 6.1.2 Классы давления должны быть указаны в соответствии с классификацией ASME (например, Class 150 (класс 150), а значения давления должны быть выражены в барах манометрического (избыточного) давления.
- 6.1.3 Все другие значения должны быть выражены в единицах системы СИ.

6.2 Кислая рабочая среда

Все материалы и элементы оборудования должны полностью соответствовать требованиям стандартов NACE MR-01-75 / ISO 15156 и W-ST-2004. Данное требование должно соблюдаться независимо от классификации среды (кислой или не кислой).

7. СЕРТИФИКАЦИЯ

- 7.1 Наличие сертификатов на материалы в соответствии с требованиями BS EN 10204, 3.1 (или 3.2, если указано в заказе на закупку) обязательно для всех элементов оборудования, эксплуатируемых под давлением. Сертификаты должны включать как минимум следующее:
 - Данные химического анализа по каждой плавке
 - В добавление к обычным требованиям по отчетности на каждую марку, содержание Cr, Mo, Ni, Cu, Nb(Cb), V должно быть определено в ходе

химического анализа и включено в полную расчетную формулу углеродного эквивалента CE(IIW).

- Механические характеристики (включая значения испытаний на твердость)
- Условия и число режимов термообработки
- Результаты разрушающих и неразрушающих испытаний
- Дополнительные разрушающие испытания в соответствии с требованиями настоящих ТУ
- Результаты испытаний давлением
- Номер плавки
- Соответствие требованиям NACE MR-01-75 / ISO 15156

7.2 Во всех сертификатах должно быть указано наименование и местонахождение Изготовителя, все сертификаты должны быть от оригинального завода, кузнечного или литейного предприятия. Дополнительные сертификаты предоставляются любой организацией, выполняющей окончательную термообработку при изготовлении окончательной продукции, вне зависимости от того, является ли организация субпоставщиком или конечным поставщиком. В сертификатах должен быть указан номер заказа Компании на закупку и номер позиции в заказе на закупку.

7.3 До отправки материалов Поставщик должен предоставить сертификаты для согласования представителями ТШО.

7.4 Поставщик подтверждает проведение дополнительного разрушающего испытания на расходном образце фланца из партии плавки с тем же номером согласно Приложения 1 настоящих ТУ. Испытания проводятся с фланцем, имеющим самую большую толщину в каждой группе образцов.

8. СУБПОСТАВЩИКИ

Поставщик должен предоставить на утверждение Компании список всех субпоставщиков, включая местоположения добычи сырьевых материалов и производственных / обрабатывающих предприятий. Этот список необходимо прилагать ко всем представленным заявкам и внесение изменений в этот список после выдачи заказа на поставку не допускается.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ МАРКИРОВКЕ

9.1 Специальные требования к шифру окраски представлены в документе компании № L-ST-2006. В этом документе обусловлена необходимость идентификации определенных материалов / товаров в 'целях отслеживаемости условий хранения и установки'.

9.2 Требования к маркировке должны соответствовать оговоренным в подробных технических описаниях для различных компонентов в разделах с 11 по 13 настоящих ТУ. Маркировка на готовых изделиях должна быть отчетливо видна.

10. КОНСЕРВАЦИЯ И ПОДГОТОВКА К ОТГРУЗКЕ

10.1 Материалы / компоненты должны быть подготовлены к отгрузке в соответствии с процедурой CPM-SU-5244-ТСО и таким образом, чтобы исключить возможность повреждения или возникновения атмосферной коррозии внутренних и наружных поверхностей во время хранения или транспортировки, при этом особое внимание должно быть уделено фаскам кромок для стыковых швов и торцевым поверхностям фланцев.

- 10.2 Ферритные материалы / компоненты должны иметь стандартные защитные покрытия / средства против ржавления, нанесенные изготовителями, при этом такие покрытия не должны наноситься на какие-либо иные материалы кроме ферритных.
- 10.3 Компоненты из аустенитных нержавеющей сталей должны иметь защиту от агрессивного воздействия хлоридов, которым они могут подвергнуться в результате воздействия морской воды или атмосферы во время транспортировки, очистки, изготовления, испытания и хранения. Необходимо предусмотреть средства для закрытия или обертывания таких компонентов в паронепроницаемые, защитные материалы.
- 10.4 Компоненты из пластика (например, полиэтилена, ПВХ) и эпоксидной смолы, армированной стекловолокном (GRE) должны быть защищены от воздействия УФ-излучения и иметь соответствующую опору для предотвращения деформации и механических повреждений. Пределы штабелирования должны быть четко обозначены на упаковке.
- 10.5 В предложениях Поставщиков должны содержаться Процедура транспортировки и обращения с описанием средств защиты / покрытия(тий) и метода, предлагаемого для обеспечения соответствия требованиям пунктов 10.1-10.3, представленных в настоящих условиях выше.
- 10.6 Вышеперечисленные требования вводятся в дополнение к специальным требованиям, упоминаемым в разделах 11-13 настоящих ТУ, в зависимости от обстоятельств.

11. ТРЕБОВАНИЯ К ТРУБАМ

11.1 Общие технические требования

- 11.1.1 Технические условия, тип и сорт (в применимых случаях) материала для труб, вместе с номинальным размером трубы и спецификацией / толщиной стенки, должны быть обусловлены в перечне наименований позиций в составе заявки на материалы.
- 11.1.2 Размеры металлических труб должны соответствовать данным стандартов API 5L, ASME B36.10M, или ASME B36.19M.
- 11.1.3 Металлические трубы должны поставляться в соответствии с двойной произвольной длиной, в среднем 12 м (11-13 м) для труб номинальным диаметром 2" и более, если в заявке на материалы не указаны одиночные произвольные длины. Трубы номинальным диаметром 1½" и менее должны поставляться в соответствии с одинарной произвольной длиной, в среднем 6 м (5-7 м).
- 11.1.4 Все свинчиваемые трубы должны поставляться с резьбовыми концами, в соответствии с требованием стандарта ASME B1.20.1. Муфты должны соответствовать номинальному размеру №3000 и свинчиваться "от руки", согласно описанию стандарта API 5L параграф 9.12.2.3.
- 11.1.5 Оцинкованные трубы и муфты должны поставляться в оцинкованном состоянии в соответствии с требованиями L-ST-2023, при этом, согласно параграфу 4.4 стандарта ASTM A153, резьбовые концы не должны иметь цинкового покрытия. Внутренние отверстия оцинкованных труб должны подвергаться 100% контролю для исключения возможности наличия блокирующей пробки в результате нанесения цинкового покрытия. Любые блокирующие пробки должны быть удалены без повреждения цинкового покрытия на внутренней поверхности трубы.
- 11.1.6 Трубы из углеродистой стали, включая трубы из углеродистой стали с внутренней плакировкой, должны быть бесшовными для труб размером до

номинального диаметра 16" и изготовленными методом электросварки плавлением для труб номинального диаметра 18" и более, если в заявке на материалы не указано иное (применение труб, изготовленных методом электрической индукционной / электрической контактной сварки не допускается). Все продольные сварные швы должны быть подвергнуты 100% радиографическому контролю для обеспечения коэффициента соединения 1.0.

- 11.1.7 Трубы из аустенитной нержавеющей стали должны быть бесшовными до и включая номинальный размер трубы 24 дюйма, если не указано иначе в заявке на материалы. В случае использования сварных труб (электрическая сварка плавлением), такие трубы должны быть подвергнуты 100% радиографическому контролю для обеспечения коэффициента соединения 1.0.
- 11.1.8 Все металлические трубы должны иметь сертификацию NACE MR-01-75 / ISO 15156 для работы в кислой среде (см. пункт 6.2 настоящих технических условий) и поставляться в термообработанном / нормализованном состоянии.
- 11.1.9 Трубы из нержавеющей стали должны поставляться после термической обработки и кислотного удаления окалины, травления.
- 11.1.10 Трубы из углеродистой стали должны поставляться в состоянии "горячей отделки" и не иметь вторичной окалины.
- 11.1.11 Трубы из никелевого сплава должны поставляться в состоянии, указанном в соответствующем стандарте на продукцию, указанном в разделе 14.
- 11.1.12 Трубы с плоскими торцами должны иметь прямоугольный профиль торцов с удаленными заусенцами.
- 11.1.13 Подготовка торцов для сварки встык должна осуществляться в соответствии с требованиями стандарта ANSI B16.25.
- 11.1.14 Следуйте директивам ASTM A370 при использовании образцов для испытаний на удар небольших труб/тонкостенных труб. См. ASTM A370, пункт 23.2.2.3

11.2 **Специальные требования**

11.2.1 Трубы в соответствии с требованиями стандарта ASTM A333 Gr 6 и ASTM A671 CC 60 Cl. 22.

Трубы должны полностью соответствовать требованиям стандарта на изделие, требованиям настоящих технических условий, а также W-ST-2004.

11.2.2 Трубы в соответствии с требованиями стандарта ASTM A312 Tr 316 / 316L и ASTM A358 Gr 316 / 316L.

Трубы должны иметь двойную сертификацию – как для сорта 316, так и для сорта 316L и соответствовать требованиям обоих сортов 316 и 316L касательно таких аспектов, как химический состав, механические испытания и т.д.

11.2.3 Линейные трубы в соответствии с требованиями стандарта API 5L X60, X65.

Линейные трубы должны полностью соответствовать требованиям стандарта на изделие, требованиям настоящих ТУ, а также представленным ниже дополнительным требованиям:

- а) Бесшовные трубы должны соответствовать требованиям документа No. PPL-SU-1051-TCO.
- б) Сварные трубы должны соответствовать требованиям документа No. PPL-SU-1050-TCO. Сварные трубопроводные трубы не допускаются в среде CL10000.

11.2.4 Модифицированные материалы F22.

Все модифицированные материалы F22 должны соответствовать требованиям документа L-ST-2053 и происходить из утвержденного источника поставки.

Для сварных и бесшовных плакированных труб следует использовать PIM-SU-309-TCO и PIM-SU-310-TCO.

11.3 **Требования к проведению испытаний**

Если иное не предусмотрено в заказе на поставку, все требования к условиям проведения испытаний должны соответствовать настоящим ТУ и соответствующим стандартам на изделие.

11.4 **Контроль**

Требования к контролю должны соответствовать оговоренным в заказе на поставку.

11.5 **Требования к идентификационной маркировке**

11.5.1 В дополнение к требованиям маркировки соответствующего стандарта на изделие, каждый отрезок трубы с номинальным размером трубы 2 дюйма и более должен иметь свой номер обозначения позиции, номер заказа на поставку и номер позиции заказа на поставку, нанесенные по трафарету несмываемой краской на расстоянии 250 мм от каждого конца трубы. Для труб из нержавеющей стали предлагаемая краска для маркировки должна быть утверждена Компанией. Для труб номинального диаметра 1½" и менее упомянутая маркировка должна наноситься на прикрепляемые металлические бирки, которые должны прикрепляться с одного конца каждой связки труб. Маркировка на готовых изделиях должны быть отчетливо видна.

11.5.2 На готовой продукции должен быть отчетливо виден номер плавки, который необходимо отслеживать до соответствующих протоколов испытаний материала.

11.6 **Консервация и подготовка для отгрузки**

11.6.1 См. CPM-SU-5244-TCO.

12. **ТРЕБОВАНИЯ К ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЕ (ФИТИНГАМ)**

12.1 **Общие требования**

12.1.1 Тип и сорт материала для всех позиций, вместе с номинальным размером и спецификацией / толщиной стенки должны быть обусловлены в перечне наименований позиций, в составе заявки на материалы.

12.1.2 Фитинги должны быть в бесшовными, если не указано иное, с размерами, соответствующими данным стандартов ASME B16.9, ASME B16.11 или MSS SP-75. Если для определенного материала диапазон размеров фитингов выходит за диапазон вышеперечисленных стандартов, то в этом случае Поставщик должен предоставить детальные чертежи в масштабе для всех таких фитингов.

12.1.3 Все свинчиваемые фитинги должны поставляться с резьбовыми концами, в соответствии с требованием стандарта ASME B1.20.1.

12.1.4 Оцинкованные фитинги должны поставляться в оцинкованном состоянии в соответствии с требованиями L-ST-2023, при этом, согласно стандарта ASTM A153, резьбовые концы не должны иметь цинкового покрытия. Оцинкованные фитинги должны поставляться с внутренними отверстиями, свободными от блокирующих пробок в результате нанесения цинкового покрытия.

12.1.5 Привариваемые встык трубные фитинги из углеродистой стали должны соответствовать требованиям стандарта ASME B16.9 и должны быть бесшовными для труб номинальным диаметром до 16" и сварными для труб номинальным диаметром 18" и более, если не указано иначе в заявке на материалы.

- 12.1.6 Фитинги из нержавеющей стали должны быть бесшовными до и включая номинальный размер трубы 24 дюйма, если не указано иначе в заявке на материалы. В случае предложения использования сварных фитингов, такие фитинги должны быть подвергнуты 100% радиографическому контролю.
- 12.1.7 Усиленные фитинги-ответвления должны проектироваться в соответствии с требованиями стандарта ASME B31.3, параграф 304.3. Вместе с заявкой Поставщик должен предоставить чертежи в масштабе. Все фитинги-ответвления должны иметь свидетельство о проведении испытаний на разрыв. Изготовитель фитингов должен предоставить со своей заявкой копии сертификатов.
- 12.1.8 Фитинги должны изготавливаться в результате ковочных операций до конечной формы и размеров. Без специального утверждения фитинги не должны подвергаться машинной обработке из состояния кованых заготовок.
- 12.1.9 Размеры штуцеров должны соответствовать данным стандарта MSS-SP-83.
- 12.1.10 Переходные ниппели должны быть изготовлены из того же материала, что и трубы. Обжатие ниппелей должно осуществляться только на ковочных обжимных штампах. Машинная обработка из прутков, поковок или толстостенных труб не допускается. Размеры должны соответствовать данным стандарта BS 3799 или MSS-SP 95. Прямая длина переходного ниппеля и соответствующая подготовка ровного конца должны быть такими, чтобы компонент можно было вставить в раструбный приварной фитинг ASME B16.11 на необходимую полную глубину фитинга.
- 12.1.11 Пробки должны быть цельными, с удлиненными полукруглыми головками и могут быть изготовлены из кованой заготовки или прутковой заготовки.
- 12.1.12 Применение прутковых заготовок для изготовления приварных или резьбовых фитингов не допускается, за исключением заглушек.
- 12.1.13 Все подготовительные операции для сварки встык должны соответствовать стандарту ASME B16.25.
- 12.1.14 Усиленные отводные фитинги должны быть эквивалентны материалу и толщине стенки трубопроводной линии в соответствии с ASME B31.3, п. 304.3, MSS SP-97 и должны быть кованными.

12.2 **Специальные требования**

12.2.1 Фитинги в соответствии с требованиями стандарта ASTM A420 WPL6 и ASTM A350 LF2 Класс 1.

Материалы должны полностью соответствовать требованиям стандарта на изделие, требованиям настоящих ТУ, а также W-ST-2004. Все поковки марки LF2, ASTM A350, должны поставляться как изделия Класса 1 (температура испытания на ударную вязкость -46 C°).

12.2.2 Фитинги в соответствии с требованиями стандарта ASTM A403 WP316 / 316L и ASTM A182 F316 / 316L.

Фитинги должны иметь двойную сертификацию - как для сорта 316, так и для сорта 316L и соответствовать свойствам механической прочности 316, обеспечивая при этом преимущество низкой свариваемости с низким содержанием углерода, как у 316L, за счет устранения вредных выделений карбидов во время сварки.

12.2.3 Фитинги в соответствии с требованиями стандарта ASTM A860M, не превышающие Gr. WPHY 60 (для использования со всеми системами трубопроводов, отвечающими требованиям стандарта API 5LX60, включая условия эксплуатации под давлением 10000 фунтов/кв. дюйм).

Все материалы должны соответствовать требованиям W-ST-2029.

12.2.4 Модифицированный материал F22.

Все модифицированные материалы F22 должны соответствовать требованиям документа L-ST-2053 и происходить из утвержденного источника поставки.

12.2.5 Для плакированного фитинга необходимо следовать PIM-SU-311-TCO.

12.3 Требования к испытаниям

Если иное не предусмотрено в заказе на поставку, все требования к условиям проведения испытаний должны соответствовать настоящим ТУ и соответствующим стандартам на изделие.

12.4 Контроль

Требования к контролю должны соответствовать оговоренным в заказе на поставку.

12.5 Требования к идентификационной маркировке

12.5.1 В дополнение к требованиям маркировки соответствующих ТУ и стандартов на изделия, каждый фитинг с номинальным размером трубы 2 дюйма и более должен иметь свой номер обозначения позиции, номер заказа на поставку и номер позиции заказа на поставку, нанесенных по трафарету несмываемой краской. Для фитингов из нержавеющей стали предлагаемая краска для маркировки должна быть утверждена ТШО. Для фитингов номинальным диаметром 1½" и менее указанная маркировка должна наноситься на прикрепляемые металлические бирки, которые должны прикрепляться к каждой упаковке фитингов. Маркировка на готовых изделиях должна быть отчетливо видна.

12.5.2 На готовой продукции должен быть отчетливо виден номер плавки, который должен прослеживаться в соответствующих протоколах испытаний материала.

12.6 Консервация и подготовка для отгрузки

12.6.1 См. CPM-SU-5244-TCO.

13. **ТРЕБОВАНИЯ К ФЛАНЦАМ ДЛЯ ТРУБ (ВКЛЮЧАЯ НИППОФЛАНЦЫ, ОЧКОВЫЕ ЗАГЛУШКИ, ФЛАНЦЕВЫЕ АДАПТОРЫ, ЗАСЛОНКИ И РАСПОРНЫЕ ВТУЛКИ)**

13.1 Общие требования

13.1.1 Тип и сорт материала для всех позиций, вместе с номинальным размером и диаметром отверстия или спецификацией / толщиной стенки должны быть обозначены в перечне наименований позиций в составе заявки на материалы.

13.1.2 Все фланцы номинального размера трубы 24 дюйма и менее должны соответствовать требованиям стандарта ASME B16.5. Все фланцы номинального размера трубы 26 дюймов и более должны соответствовать требованиям стандарта ASME B16.47 серии A, если иное не указано в заявке на материалы. Любые фланцы, на которые не распространяются требования стандартов ASME B16.5 или ASME B16.47 серии A, как оговорено, должны быть специально спроектированы согласно требованиям Раздела VIII, подраздела 1 Правила ASME для котлов и сосудов под давлением. Вместе со своей заявкой поставщик должен предоставить расчеты и детальные чертежи в масштабе для всех таких фланцев.

13.1.3 Фланцы, предназначенные для установки в системы трубопроводов, работающие под давлением 10000 фунтов/кв. дюйм, должны быть указаны в описании кодов позиций, содержащемся в Приложении к заявке на материалы. Фланцы по стандарту API 6A должны изготавливаться в полном соответствии с требованиями стандарта API 6A, Тип 6BX для фланцев внутренних муфтовых

соединений, сварных с буртиком и свинчиваемых болтами и согласно спецификации PLS в заявке на материалы.

- 13.1.4 Компактные фланцы согласованной конструкции должны поставляться в соответствии с требованиями ASME VIII, разд. 1, прил. 2.
- 13.1.5 Отделка поверхностей соприкосновения с прокладками для всех фланцев должна соответствовать требованиям стандарта ASME B16.5, ASME B16.47 серии A и ASME B46.1, если иначе не указано в тексте заявки на материалы, то есть 3.2-6.3µm.
- 13.1.6 Посадочное место фланцев с кольцевым уплотнением должно иметь минимальную твердость поверхности 160 HB. Измерение должно проводиться в нижней части канавки.
- 13.1.7 Резьбовые оцинкованные фланцы должны поставляться оцинкованными в соответствии с L-ST-2023 и с резьбовыми концами без оцинковки в соответствии с ASTM A153.
- 13.1.8 Если оговорены плоские торцы фланцев, то все размеры должны соответствовать оговоренному стандарту, принимая во внимание, что фланцы должны поставляться без выступающей уплотнительной поверхности.
- 13.1.9 Фланцы с диафрагмами (поставляемые комплектами) должны поставляться с сертифицированными винтами и пробками. Все детали должны соответствовать требованиям стандарта ASME B16.36, при этом размеры резьбы должны соответствовать размерам нормальной трубной резьбы 1/2 дюйма. В заявке на материалы должно быть указано количество резьбовых отверстий, которые должны быть предусмотрены на каждый фланец диафрагмы, чтобы избежать дублирования отверстий, которые необходимо заглушить, что представляет собой тупики, которых можно избежать.
- 13.1.10 Очковые заглушки / заслонки и распорные втулки должны соответствовать требованиям L-ST-2025. Если требуемая толщина больше чем 't', указанная в стандарте ASME B16.48, то в этом случае в перечне наименований позиций должна быть указана требуемая увеличенная толщина, например 't + 2 мм'. Очковые заглушки / заслонки и распорные втулки для муфтовых соединений должны соответствовать охватывающим муфтовым соединениям.
- 13.1.11 Очковые заглушки / заслонки должны соответствовать L-ST-2025, детали 008 и 010. Т-образная ручка должна использоваться как индикатор и точка подъема. Все Т-образные ручки должны быть рассчитаны на собственный вес плюс запас прочности по грузоподъемности 25%. Маркировка обозначения (буквы высотой 6 мм с использованием закругленных штампом) должна быть предусмотрена для каждой Т-образной ручки, как указано в деталях 008 и 010 L-ST-2025.

13.2 **Специальные требования к фланцам**

- 13.2.1 Фланцы в соответствии с требованиями стандарта ASTM A350 LF2 Класс 1, очковые заглушки / заслонки и распорные втулки в соответствии с требованиями стандарта ASTM A515 / 516 Gr. 60/65/70. должны полностью соответствовать требованиям стандарта на изделие, требованиям настоящих ТУ, а также W-ST-2004.

Все штампованные изделия марки LF2, ASTM A350 должны поставляться как изделия Класса 1 (температура испытания на ударную вязкость -46°C).

Испытание пластин на ударную вязкость по Шарпи при температуре -40°C необходимо в соответствии с дополнительным требованием S5.

Все сварные швы углеродистой стали должны пройти операцию снятия напряжений (послесварочная термообработка).

Необходима дополнительная ультразвуковая дефектоскопия для листового проката ASME SA516 Gr. 70-S5 по ASME SA578, включая дополнительное требование S1.1 – Приемочный уровень C

13.2.2 Фланцы в соответствии с требованиями стандарта ASTM A182 F316 / 316L. Фланцы должны иметь двойную сертификацию - как для сорта 316, так и для сорта 316L и должны соответствовать свойствам механической прочности 316, обеспечивая при этом преимущество свариваемости с низким содержанием углерода, как у 316L, за счет устранения вредных выделений карбидов во время сварки.

13.2.3 Фланцы, предназначенные для эксплуатации под давлением 10 000 фунтов/кв. дюйм и имеющие обозначение LTCS (низкотемпературная углеродистая сталь), должны соответствовать материалу класса WPHY-60 и изготавливаться в соответствии с требованиями W-ST-2029. С дополнительными требованиями следующих обозначений стандарта API 6A: 60K, класс EE, температурный класс L, PSL-4. Тепловой обработкой является закалка и отпуск, допускается двойная закалка с отпуском. Материалы фланцев WPHY60/F22 должны соответствовать требованиям W-ST-2029.

Фланцы и/или соединительные детали, изготовленные из модифицированных материалов F22, должны поставляться в соответствии с требованиями L-ST-2053.

Материал должен отвечать требованиям API 6A по низколегированным сталям и требованиям ASME B31.3 раздел K по ударной вязкости. Испытательные образцы стержней уменьшенного размера должны быть одобрены Компанией в письменной форме.

Для использования болтового соединения типа L7M стандарта ASTM A320, фланцы API 6A 10 000 фунтов/кв. дюйм, размером 4 1/6" и выше, должны иметь размеры класса API 6A 15 000 фунтов/кв. дюйм, но с номиналами класса 10,000.

13.3 **Требования к испытаниям**

Если иное не предусмотрено в заказе на поставку, все требования к условиям испытаний, включая разрушающие и неразрушающие испытания, должны соответствовать настоящим ТУ и соответствующим стандартам на изделие.

Помимо необходимости соответствия стандартам на изделие, все фланцы, поставляемые в соответствии с A350 LF2 Класс 1, должны испытываться согласно требованиям Приложения 1.

Данные испытательные требования должны указываться в виде требований при заказе поковочных материалов поставщиков и субпоставщиков. Поставщик отвечает за соблюдение данных требований всеми субпоставщиками.

13.4 **Контроль**

Требования к контролю должны соответствовать требованиям, указанным в заказе на поставку.

13.5 **Требования к идентификационной маркировке**

13.5.1 В дополнение к требованиям по маркировке соответствующих ТУ и Стандартов, на каждый фланец с номинальным размером трубы 2 дюйма и более наносится несмываемой краской кодовый номер, номер заказа на поставку и номер позиции в заказе на поставку. Для фланцев из нержавеющей стали предлагаемая краска для маркировки должна быть утверждена Компанией. Для фланцев номинальным размером 1½" и менее указанная маркировка должна наноситься на прикрепляемые металлические бирки. Бирки прикрепляются к

каждой упаковке фланцев. Маркировка должна быть отчетливо видна на готовой продукции.

13.5.2 На готовой продукции должен быть отчетливо виден номер плавки, который необходимо отслеживать до соответствующих протоколов испытаний материала.

13.6 Консервация и подготовка для отгрузки

13.6.1 См. CPM-SU-5244-TCO.

14. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ

14.1 Требования к материалам для сплава 625 (UNS N06625)

14.1.1 Материалы изделий должны поставляться в соответствии с требованиями, приведенными в следующей таблице. Любые исключения из этих требований должны быть согласованы с Покупателем.

Вид изделия	ТУ ASME *	Дополнительные требования
Пластины, листы и полосы	ASME SB-443, UNS N06625 Grade 1	
Фитинги из деформируемой стали	ASME SB-366, UNS N06625 Grade 1	S3
Бесшовные трубы	ASME SB-444, UNS N06625 Grade 1	
Материалы сварных труб	ASME SB-705, UNS N06625 Grade 1	Класс 1
Поковки	ASME SB-564, UNS N06625 Grade 1	S5,3
Стержни (пробки)	ASME SB-446, UNS N06625 Grade 1	

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Требования к разрушающим испытаниям кованных фланцев A350 LF2, Класс 1

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- 1.1 Помимо стандартных требований по механическим испытаниям, для проверки свойств материала поковок из низкотемпературной углеродистой стали ASTM A350/A350M предъявляются дополнительные требования по проведению разрушающих испытаний. При испытаниях на удар по Шарпи в соответствии с ASTM A370 при температуре -40C или ниже не было достигнуто значений удара менее 27 Дж.
- 1.2 Испытание проводится заводом-изготовителем материала, а его результаты указываются в отчете о заводских испытаниях или в качестве приложения к отчету о заводских испытаниях в соответствии с EN 10204 3.1 (или 3.2, если указано в описании заказа на закупку).
- 1.3 В дополнительной записи о разрушающих испытаниях указывается метод изготовления (штамповка в открытых/закрытых штампах или прокатка), место и положение испытательного образца, взятого из расходного фланца, подтверждение соответствия требованиям к разрушающим испытаниям в соответствии с L-ST-2009, приложение 1 в примечаниях.
- 1.4 При поставке фланцев со склада испытания организуются дистрибьютором с привлечением независимо аккредитованной или утвержденной Компанией лаборатории.
- 1.5 Все испытания проводятся на расходном элементе, кроме случаев, указанных ниже в Примечании 2.
- 1.6 Испытания проводятся только после окончательной термообработки.

2. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИСПЫТАНИЙ

- 2.1 В испытательных целях фланцы группируются исходя из следующих диапазонов значений диаметра:

ГРУППИРОВАНИЕ ФЛАНЦЕВ ПО ПАРТИЯМ ПЛАВКИ И ТЕРМООБРАБОТКИ		
Группа А	Группа В	Группа С
NPS 1 - NPS 6 (25 - 150 мм)	NPS 8 - NPS 18 (200 - 450 мм)	NPS 20 - NPS 24 (500 - 900 мм)

Примечание 1: Для проведения испытаний изделий указанных размеров потребуются обеспечение отдельного показательного (расходного) фланца.

Примечание 2: При испытании поковок ASTM A350/A350M, размером более NPS 24, используются удлинения первичной поковки. Контрольные образцы, указанные ниже в Разделе 3, отбираются из данных удлинений. Глубина / расположение купонов, которые отбираются из удлинений, должно примерно совпадать с расположением контрольных участков, показанных на Рис. 1 Приложения 1.

В соответствии с требованиями заказа как минимум один фланец из каждой партии плавки в каждой садке, указанной выше в пункте 2.1, должен пройти разрушающий контроль. Испытания проводятся с фланцем, имеющим самую большую толщину приварной шейки в каждой группе образцов.

Если одна партия плавки и термообработки представлена фланцами более одного диаметра, из каждой группы фланцев, указанных выше, выбирается репрезентативный образец с максимальной толщиной приварной шейки.

- 2.2 При поставке фланцев со склада, когда отсутствует возможность определения термосадок, испытание может проводиться по каждой плавке.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ

- 3.1 При каждом испытании проводится одно (1) испытание на растяжение и используется один (1) комплект из трех (3) контрольных образцов для испытания на ударную вязкость по Шарпи. Процедура испытания должна соответствовать требованиям ASTM A370.
- 3.2 Когда это возможно, для испытаний по Шарпи следует использовать полноразмерные контрольные образцы.
- 3.3 На всех обработанных фланцах, где направление основной выработки проходит параллельно (вдоль) продольного направления фланцевой втулки:
- Места отбора и ориентация испытательных образцов должны совпадать с продольным (осевым) направлением втулки фланца (Положение 1) как показано на Рис. 1а в Приложении 1.
- Когда размер фланца не позволяет производить отбор образца в продольном направлении из втулки фланца, контрольные образцы следует отбирать в поперечном направлении из тела фланца (Положение 2) как показано на Рис. 1 в Приложении 1.
- 3.4 Для фланцев $T_h \geq 50$ мм применяется альтернативная ориентация образцов, как показано на Рис. 1b в Приложении 1, Положение 3.
- Места отбора и ориентация образцов должны совпадать с поперечным направлением фланца.
- 3.5 Поставщик должен предоставить схему ориентации образцов с результатами испытаний. Альтернативные места отбора образцов могут использоваться только с разрешения Компании.
- 3.6 Любое отклонение от требований к испытаниям, указанных в настоящих ТУ, осуществляется только с разрешения Компании.

4. КРИТЕРИИ ПРИЕМКИ

- 4.1 Критерии приемки должны соответствовать применимым ТУ ASTM на изделие и требованиям настоящих ТУ.
- 4.2 Повторное испытание или обработка (или то и другое) допускаются в соответствии с требованиями применимых ТУ ASTM.
- 4.3 В случае несоответствия результатов испытаний требованиям ТУ на изделие, отбраковывается вся партия термосадки, представленная контрольным образцом.
- 4.4 Заказ должен оставаться на счету поставщика до получения требуемых результатов разрушающих испытаний и их приемки Компанией.

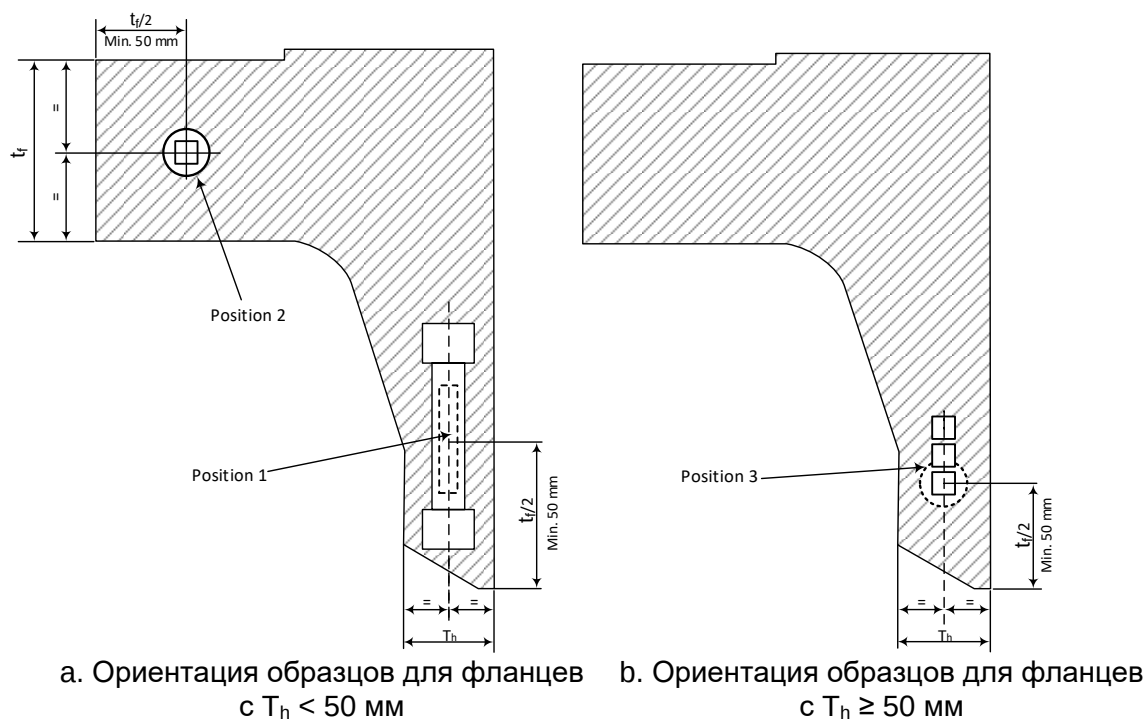


Рисунок 1. Расположение мест отбора контрольных образцов на обработанных фланцах с приварной шейкой и ниппофланцах.

Расположение контрольных образцов: Основное место отбора образцов находится в середине толщины втулки (T_h) на расстоянии не менее значения, превышающего $t_f/2$ или 50 мм. В случае невозможности отбора образцов из втулки (Положение 1), их отбор должен производиться из тела фланца (Положение 2).

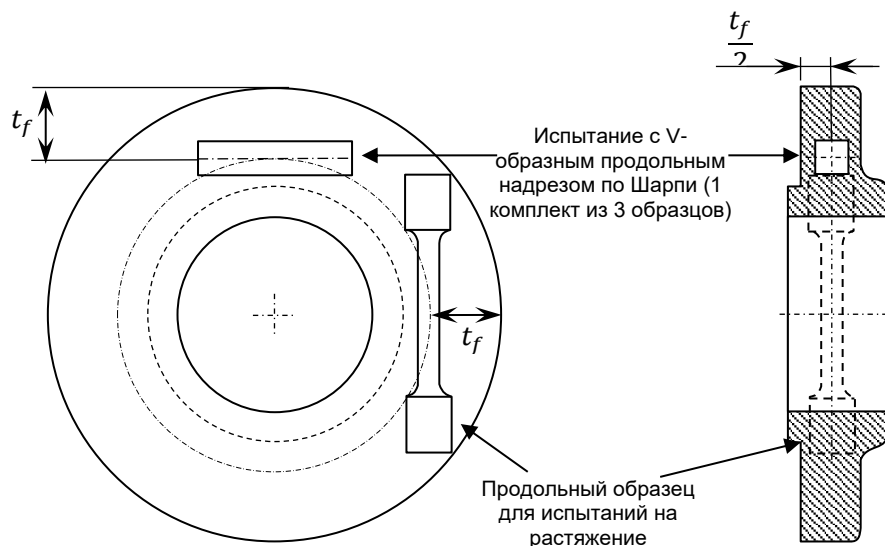


Рисунок 2. Предлагаемые места отбора образцов на плоских приварных фланцах

Расположение контрольных образцов: Образец для испытаний отбирается из середины толщины фланца (t_f) в продольной плоскости в любом месте по оси окружности с минимальным отступом (t_f) от края фланца.

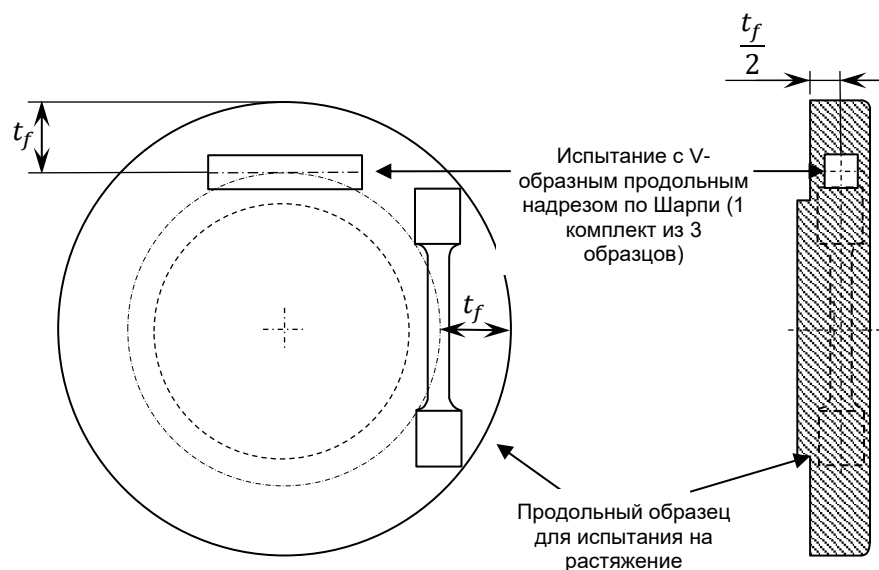


Рисунок 3. Предлагаемые места отбора образцов на глухих фланцах

Расположение контрольных образцов: Образец для испытаний отбирается из середины толщины фланца (t_f) в продольной плоскости в любом месте по оси окружности с минимальным отступом (t_f) от края фланца.